



上海交通大学学位论文

心理压力下小鼠大脑中的可变多聚腺苷酸化研究

姓 名： 龙伟淼

学 号： 520111910084

导 师： 胥川

学 院： 生命科学技术学院

专业名称： 生物技术(生物信息试点班)

申请学位层次： 学士

2024 年 6 月

A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for Bachelor Degree

ALTERNATIVE POLYADENYLATION IN THE
MOUSE BRAIN UNDER PSYCHOLOGICAL
STRESS

Author: Long, Weimiao
Supervisor: Xu, Chuan

School of Life Sciences and Biotechnology
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, P.R.China
June, 2024

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：龙伟强

日期：2024 年 6 月 9 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☒ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：龙伟强 指导教师签名：[Signature]

日期：2024 年 6 月 9 日

日期：2024 年 6 月 9 日

摘 要

本研究探讨了心理压力如何影响大脑转录组中的可变多聚腺苷酸化（APA）现象，并对不同压力下、不同脑区的 APA 模式进行了比较。通过利用两种慢性心理压力模型及其应激组合的小鼠大脑奖赏回路的 RNA-seq 数据，本研究应用 TAPAS 软件建立了从数据收集到 APA 分析的生物信息学管道。研究发现心理压力显著改变了与神经功能相关的基因的 APA 模式。在同一压力条件下，不同脑区的 APA 位点转换基因在功能上的交集表明了脑区间对压力响应的连结性。此外，生命早期的应激为成年后基因 APA 事件的显著改变提供了导引。研究还揭示了同一种脑区在多种压力条件下共有的 APA 位点转换基因，这为理解精神疾病的共病机制提供了新的靶点。特别地，一些关键的基因本体（GO）术语，如“转录共调控因子活性”和“沿微管的囊泡运输”等，在多数样本中表现出高度显著性，这些发现加深了我们对心理压力如何通过分子机制影响神经系统的理解。

关键词：可变多聚腺苷酸化，RNA-seq，心理压力，大脑奖赏回路

ABSTRACT

This study investigates how psychological stress affects alternative polyadenylation (APA) in the brain using a previously published bulk RNA-seq dataset, which is generated from brain reward circuit regions derived from mice under stress models. We compared APA patterns under different stress conditions and across various brain regions. The analysis is based on a published method called TAPAS. We established a bioinformatics pipeline from data collection to APA analysis.

Our results illustrate that psychological stress significantly alters the APA patterns of genes related to neural functions. Under the same stress condition, APA site switching genes show enrichment across brain regions, indicating connectivity in stress responses. Additionally, early-life stress primes for a subset of genes for latent stress response. In the same brain region, common APA site switching genes under different stress conditions are functionally enriched, showing the comorbid mechanisms of mental illnesses. Notably, key Gene Ontology (GO) terms like "transcription co-regulator activity" and "vesicle transport along microtubules" are significantly enriched across most samples, deepening our understanding of how psychological stress influences the nervous system through molecular mechanisms.

Key words: alternative polyadenylation, RNA-seq, reward circuit, psychological stress

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 可变多聚腺苷酸化 APA	1
1.1.1 可变多聚腺苷酸化的定义	1
1.1.2 可变多聚腺苷酸化的分类	3
1.1.3 可变多聚腺苷酸化的调控机制	4
1.2 研究 APA 的方法	5
1.2.1 测序技术的历史	5
1.2.2 研究 APA 的测序方法	5
1.2.3 从测序数据预测 APA 事件的生物信息学工具	7
1.3 心理压力	9
1.3.1 心理压力的定义与常见的动物模型	9
1.3.2 心理压力的遗传学研究	10
1.4 心理压力与可变多聚腺苷酸化	11
1.5 研究思路	12
1.6 研究内容	13
1.7 研究意义	14
1.8 本章小结	15
第二章 研究方法与材料	16
2.1 数据集	16
2.2 TAPAS: 从 RNA 测序数据中预测可变多聚腺苷酸化	17
2.3 用于 RNA 测序数据的生物信息学管道	18
2.3.1 预处理测序数据	19

2.3.2 使用 TAPAS 预测 pAs.....	20
2.3.3 通过 Mantel-Haenszel 方法寻找 3'-UTR 缩短/延长基因	21
2.3.4 富集分析	23
2.4 本章小结	24
第三章 研究结果和讨论	25
3.1 通过 RNA 测序数据得到具体的延长/缩短基因	25
3.2 三种应激下基因 APA 调控在不同脑区连结	27
3.3 ELS 为成年应激后显著延长/缩短基因提供导引	31
3.4 四种脑区在不同压力下具有基因 APA 调控的共病机制	33
3.5 APA 位点转换基因在每个脑区都有多种细胞类型表达	38
3.6 APA 位点转换基因整体在细胞运输和细胞定位上富集	40
3.7 本章小结	41
第四章 全文总结.....	42
4.1 研究结论	42
4.2 未来展望	42
参 考 文 献.....	44
符号与标记（附录 1）	50
致 谢.....	51

第一章 绪论

1.1 可变多聚腺苷酸化 APA

在分子生物学的核心原理（central dogma）中，RNA 由 DNA 转录，然后翻译成蛋白质。真核生物的转录过程包含多个步骤，其中特别的是前体 mRNA（pre-mRNA）由 DNA 生成，然后经过转录后修饰进一步加工，成为可用于翻译的成熟的 mRNA^[1]。前体 mRNA 的转录后修饰涉及三种主要机制：旨在去除内含子并以不同方式连接外显子的剪接（splicing）、有助于开始翻译的 5'帽子（5' capping）和旨在终止转录的 3'端 polyA 尾添加（polyA tail addition）。在本节中，我们将重点讨论多聚腺苷酸尾的添加，即多聚腺苷酸化。

1.1.1 可变多聚腺苷酸化的定义

3'非翻译区（3'-UTR, three prime untranslated region）是 mRNA 中翻译终止密码子之前的部分。mRNA 的 3'-UTR 由 DNA 转录而来，但不会被翻译成蛋白质。在一个基因的转录过程中，其 polyA 尾部可以连接到 3'-UTR 上多个多聚腺苷酸化位点（poly(A) site, pA）中的一个，这被称为可变多聚腺苷酸化（APA, alternative polyadenylation），从而产生不同的 mRNA 异构体^[2, 3]（图 1-1）。

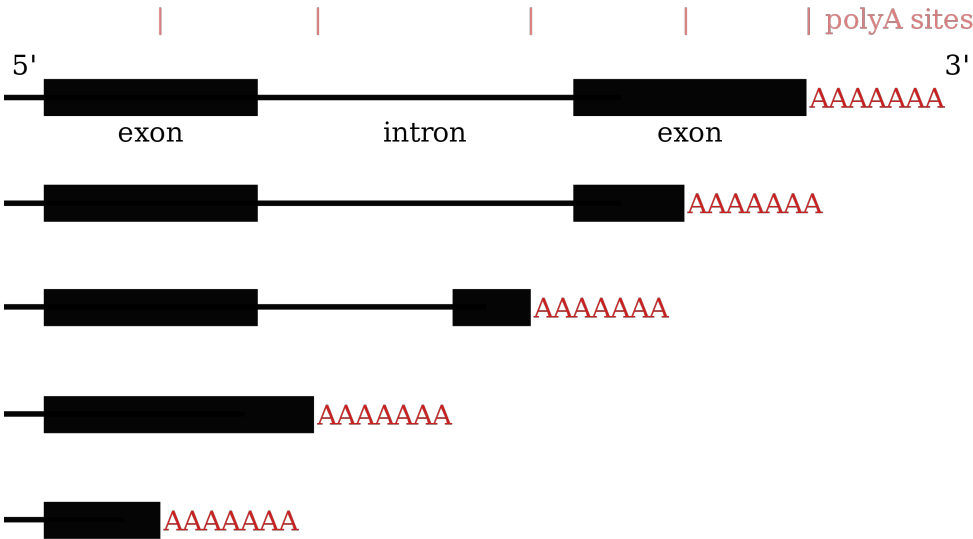


图 1-1 在同一基因上使用不同多聚腺苷酸化位点的结果^[4]

可变多聚腺苷酸化通过利用 mRNA 不同的 3'-UTR 部分来调节基因表达水平。超过 60% 的人类基因有多个多聚腺苷酸化位点，从而导致 3'-UTR 长度不同的潜在转录本多样化^[5-7]。可变多聚腺苷酸化事件很可能在不同组织间保持一致，只有一小部分只发生在单一组织中^[8]。不过，APA 异构体的相对丰度具有组织特异性^[8]。神经元细胞，以其超高的分化状态为特征，通常表现出对较长异构体的偏好，而快速分裂的细胞则倾向于较短的异构体^[7]。

3'-UTR 的功能在过去二十年中得到了探索，Mayr^[5]等人对其进行了系统总结：3'-UTR 是终止密码子后的扩展部分，其长度变化很大。它包括许多重要的调控元件，可调节 mRNA 的稳定性、定位和翻译以及蛋白质与蛋白质之间的相互作用。因此，polyA 尾部可能在改变特定顺式调控元件方面发挥重要作用，这些元件可吸引位于 3'-UTR 的小分子核糖核酸(miRNA, microRNA)、长链非编码核糖核酸(long non-coding RNAs, lncRNA)、RNA 结合蛋白(RNA-binding protein, RBP)，而这些元件已知可调控转录本的稳定性、核输出和翻译^[5]。

3'-UTR 的失调与疾病有关。通过全基因组测序计算发现，一些基因的 3'-UTR 长度发生了不良偏移，而这些基因与特定疾病相关。较短的 3'-UTR 可能会导致关键结合位点的丢失，而较长的 3'-UTR 则会促使不必要的结合事件发生。因此，APA 事件的失调可能会导致与特定疾病相关的基因表达水平异常。根据 Locke 等人^[9]的研究，发现 TCF7L2 基因与 2 型糖尿病的易感性有关，其位于第 4 个内含子的新型 pA 的使用率高于预期。这种异构体应该与蛋白质的上调有关，其功能是抑制 TCF/LEF 依赖性靶基因。

早期的研究表明，在整体范围内使用较短的异构体会促进癌症增殖，而 3'-UTR 的延长则会导致细胞死亡^[10, 11]。据推测，这是因为 microRNA 与 mRNA 的相互作用越来越多，会破坏 mRNA 的稳定性并抑制翻译，而结合活性不足则会导致癌基因不受控制地上调^[11]。2009 年，Mayr 等人^[12]发现，由于 3'-UTR 中 microRNA 的缺失，致癌基因的 mRNA 异构体表现出对缩短的 3'-UTR 的偏好，而缩短的 3'-UTR 生成的蛋白质也多十倍。

与此相反，最近的研究指出了加长的 3'-UTR 在癌症增殖中的潜在作用。Fu 等人^[13]对 MB231 和 MCF7 两种乳腺癌细胞系的调查报告显示，MB231 中的基因更偏爱较长的异构体，而 MCF7 中的基因则更多地利用较短的异构体。

人们对可变多聚腺苷酸化 (APA) 在癌症和疾病中的作用的并不成熟，随着时间的推移也在发生变化，但现在的发现已经说明了 APA 在细胞增殖、细胞分

化和癌症进展等许多方面的重要性^[7]。探索 APA 在肿瘤发生和癌症进展过程中的作用机制对于发现潜在的癌症替代疗法至关重要。

1.1.2 可变多聚腺苷酸化的分类

APA 有四种主要形式，每种形式在基因组中都有不同的调控意义和频率^[14]（图 1-2）：

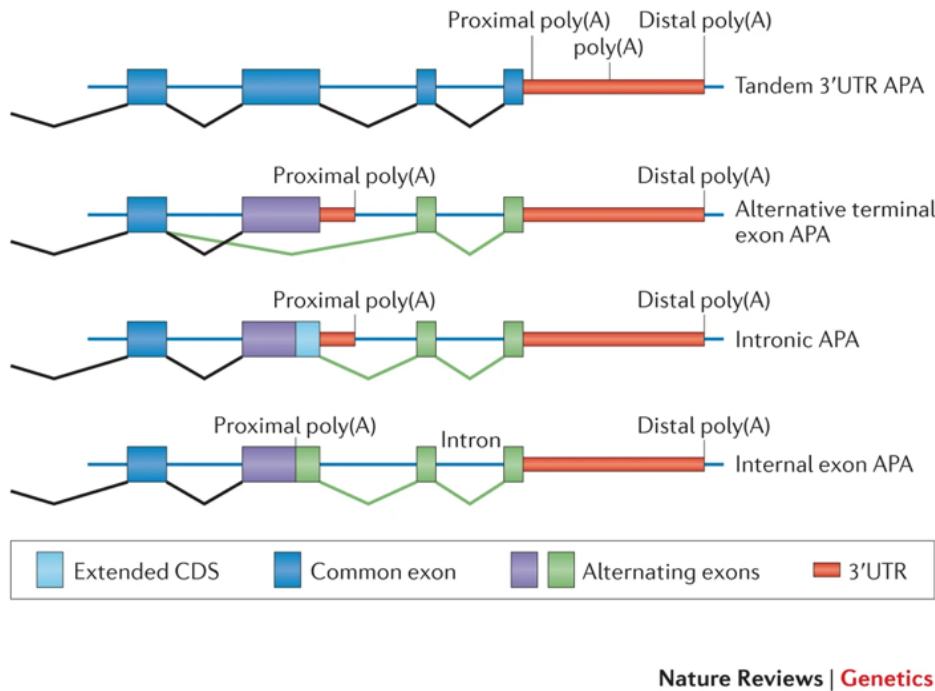


图 1-2 可变多聚腺苷酸化的分类^[14]

1. 串联 3'-UTR APA（Tandem 3'-UTR APA）：这是最常见的 APA 类型，在同一末端外显子的 3 非翻译区（3'-UTR）中存在多个多聚腺苷酸化位点。由此产生的 mRNA 变体仅在其 3'-UTR 长度上存在差异，而在其编码的蛋白质上没有差异，从而影响 mRNA 的稳定性及其与 microRNA 和其他调控元件的相互作用。
2. 替代末端外显子 APA（Alternative Terminal Exon APA）：在这种形式中，APA 涉及通过不同的启动子使用或剪接模式使用替代末端外显子。这种类型会导致 mRNA 具有不同的末端外显子，从而可能改变编码序列，进而改变蛋白质产物。
3. 内含子 APA（Intronic APA）：这种类型比串联 3'-UTR APA 较为少见，当多聚腺苷酸化发生在内含子中的一个位点时，就会出现这种类型。如果使用内含子多聚腺苷酸化信号，这一过程会导致产生截短的 mRNA 转录本，从而可能产生不同

的蛋白质或无功能的截短转录本。

4. 内部外显子 APA (Internal Exon APA): 最罕见的形式是内部外显子 APA, 涉及内部外显子的过早多腺苷化。这种过早终止可导致明显的截短蛋白, 如果这些截短蛋白是功能性的, 则可能影响细胞功能或调节途径。

这些 APA 事件通过从单个基因产生多个转录本变体, 使转录本组多样化, 不仅影响蛋白质输出的数量和质量, 还影响 mRNA 的细胞命运和在细胞内的相互作用动态^[15]。每种类型的 APA 都在细胞对发育线索、环境变化和病理条件的反应中发挥作用, 凸显了这种基因表达调控机制的复杂性和重要性。

1.1.3 可变多聚腺苷酸化的调控机制

人们发现了许多调节 pA 选择的因素, 但尚未完全了解其潜在机制^[3]。目前已提出了四种机制, 包括 polyA 信号 (polyA signals, PAS)、裂解/多腺苷酸化因子 (cleavage/polyadenylation factor)、剪接调控元件 (splicing regulatory elements) 和转录因子 (transcriptional factors)。此外, 所探讨的 APA 调控因子的作用要么是全局性的, 要么是基因特异性的^[3]。

识别 polyA 信号有助于定位 pA。APA 事件是通过 pA 周围的信号序列 (顺式调控) 识别的, 这些信号序列在不同生物中可能是独特的^[16, 17]。在哺乳动物中, polyA 位点上下游 100 个核苷酸内的区域富含高频率的 AU 序列, 包括各种变体, 如 AAUAAA、UAUAAA 等^[17]。另一方面, 酵母 (yeast) 有四种一般的 polyA 信号模式^[18]。序列 UAUUA 一般存在于 polyA 位点上游 25-40 个核苷酸处, 其次是位于 polyA 位点前 10-30 个核苷酸处的序列 AAUAAA。此外, 在紧靠 polyA 位点的上下游还发现了两个富含 U 的元件。

多聚腺苷酸化因子表达水平的变化也有助于调节基因中 pA 的使用。例如, Takagaki 等人^[19]报道, 在 B 细胞成熟过程中, CSTF64 (即裂解刺激因子亚基 64) 的高表达水平会增强 IgM 重链转录本内含子区中 pA 的活性, 而 Yao 等人^[20]发现 CSTF64 及其变体的失活则会导致长 UTR 异构体数量的增加。Zhang 等人^[21]的研究表明, 多聚腺苷酸化的调控因子可作为预测模型的特征对 pA 进行分类, 并由此开发了一些物种特异性模型。

此外, APA 与可变剪接之间也存在联系^[3]。一些被证明能调控剪接的 RNA 结合蛋白也可能调控 APA^[22]。许多研究发现, 调控剪接事件的 RNA 结合蛋白也与 pA 的邻近区域相互作用^[3]。例如, 早先被称为剪接因子的两种 SR 蛋白促进了小鼠 P19

细胞 3'-UTR 的延长^[23]。

此外, 转录的性质也会影响 pA 的使用^[3]。许多负责转录速率的转录因子可通过允许转录通过该位点的转录活动来影响 pA 的使用机会^[3]。

可变多聚腺苷酸化的调控仍未确定。它涉及不同的复杂过程, 在基因的不同区域产生不同的 pA。每个多聚腺苷酸化位点对基因和蛋白质的表达都有不同的影响。

1.2 研究 APA 的方法

在研究 APA 的测序方法中, 我们可以采用多种技术手段, 例如 RNA 测序 (RNA sequencing, RNA-seq)、单细胞 RNA 测序 (single cell RNA sequencing, scRNA-seq) 和 3' 端测序 (3' -seq)。每种方法都有其独特的优势和局限性。RNA 测序可获得整体基因表达水平, 而单细胞 RNA 测序可提供更高分辨率的异质性分析。3' 端测序则专门用于 APA 位点的检测, 能够获得 APA 位点的详细信息。此外, 还有许多计算工具可以从 RNA 测序数据中预测 APA 位点, 例如 QAPA^[24]、APAtap^[25]、TAPAS^[26] 等。这些工具为 APA 的研究提供了丰富而实用的技术支持。

1.2.1 测序技术的历史

测序是从遗传物质中识别代表四个核苷酸的四个字母组合的过程。最早的方法是 1977 年推出的桑格测序法或链终止法^[27]。它利用脱氧核苷酸 (deoxyribonucleotide triphosphate, dNTPs) 阻止 DNA 链的延伸。该技术可测序多达 1000bp 的读数, 碱基准确率高达 99.99%。然而, 每次运行最多只能测序 384 个分子片段^[28], 这表明桑格测序技术只有在精度要求最高的情况下非常有用。另一方面, 高通量测序一次运行可并行处理数亿个 DNA 分子。它分为第二代测序或短线程测序 (150bp), 误差率不超过 1%。第三代测序是长线程测序, 可对 2kb 或更长的序列进行测序。然而, 与桑格测序法相比, 它们产生的错误率更高 (第二代测序法可达 1%^[29], PacBio 可达 1%, Nanopore 可达 5%^[30])。错误可能出现在文库制备和碱基调用算法过程中。此外, 基因组配准和短重复读数组装的精确算法仍具有挑战性。

1.2.2 研究 APA 的测序方法

本节将讨论用于研究 APA 的第二代测序方法中的一些专用测序技术。APA 与 RNA 的预处理有关, 因此我们将重点放在 RNA 方法上, 即以 RNA 分子为输入材

料，然后反转录为 cDNA，再进行测序的方法（表 1-1）。

表 1-1 用于研究 APA 的测序方法^[31]

方法	Read 长度	分子数量
RNA 测序	Illumina, 最多 2X150 bp 读取	最多 12 亿片段
单细胞 RNA 测序 例如: 3' 标签基 础协议如 CEL 或 10x Chromium 3' 测序	Illumina, 最多 2X150 bp 读取	最多 12 亿片段
例如: DRS, 3P-seq, 3' READS, PAT-seq, TAIL-seq	Illumina, 最多 2X75 bp 读取	最多 4 亿片段

Lianoglou 等人^[8]描述的 3' -seq 协议专门用于研究 APA 事件。他们的结果可作为评估其他新兴计算工具的基本事实。不过，3' -seq 需要特殊而昂贵的实验方案，这限制了它的推广应用。许多 3' -seq 技术已经问世，如 PA-seq^[32]、polyA-seq^[33]、TAIL-seq^[34]、PAT-seq^[35]。其方法是在 mRNA 的起始部分使用特异引物靶向 polyA 尾部，从而富集带有 polyA 尾部的片段。根据高覆盖率区域或比对得分或质量得分急剧下降的区域直接得出 pA 的位置。它还能检测低表达转录本中的 pAs^[36]，尤其是内含子区域中的 pAs^[37]。

随着测序技术的成熟，单细胞 RNA 测序已成为研究 APA 事件的一种合适方法。单细胞 RNA 测序的文库制备原理与 RNA 测序相同，只是在 scRNA 测序中，每个细胞的独特标签会附加到片段上。在 Illumina 中，它们可以产生多达 12 亿个 150 bp 长的读数。使用单细胞-RNA 测序数据检测 pA 存在挑战。由于 scRNA-seq 中的片段大小（500bp）通常大于读取长度，因此只有少量读取能捕获 PA 位点。单细胞 RNA 测序的稀疏性使得目前用于大容量 RNA 测序的分析模型并不合适。因此，从单细胞 RNA 测序数据中精确定位多聚腺苷酸位点需要使用不同于 RNA-seq 的其他工具。

相比之下，大量的 RNA-seq 数据的可用性使得研究 APA 的成本相对较低，同时提高了数据分析的速度和效率。RNA 测序技术可以捕捉到整个细胞群体中的基因表达水平，这为研究者提供了一个全局视角，以观察不同条件下各生物样本的基因表达差异。这种技术的应用广泛，不仅可以用于基础生物学研究，还可以应用于疾病模型和临床研究，帮助科学家更好地理解疾病的分子机制。

由于 RNA-seq 数据的广泛可用性和高通量特性, 研究人员开发了多种计算工具来从这些数据中识别和分析 APA 事件。这些工具大多基于高级统计和计算方法, 能够处理大规模数据集, 并从中提取有意义的生物信息, 如 QAPA (Quantification of APA) [24]、APAtap[25]、TAPAS (Tool for Alternative Polyadenylation Analysis) [26]、DaPars (Dynamic Analysis of Alternative Polyadenylation from RNA-seq) [38]、Aptardi [39] 等。

1.2.3 从测序数据预测 APA 事件的生物信息学工具

虽然 3' -seq 可直接捕获多聚腺苷酸化位点, 但也有一些生物信息学工具被开发出来用于从 RNA 测序和单细胞 RNA 测序数据中估计可变多聚腺苷酸化 APA 事件。这些工具主要分为两种类别, 取决于模型是否包含注释 pA 的先验知识。

第一种方法是利用 pA 周围的测序结果, 预先训练带有 pA 注释的模型。从公共数据集中整合有把握的已注释的 pA, 为预测模型得出潜在特征。2021 年, Li 等人推出了名为 SCAPTURE [40] 的深度学习模型。它将单细胞 RNA 测序数据中与 GENECODE [41] 中注释的 pA 精确位置相近的序列内容纳入其中, 通过神经网络学习潜在特征。不过, 这种方法受限于注释的可用性。

另一种策略是从 RNA 测序数据中检测读数覆盖率 (read coverage rate) 的突然变化。由于不同方案得出的数据有特定的模式, 因此针对普通 RNA 测序和单细胞 RNA 测序分别开发了许多工具。目前已出现了多种估算 RNA-seq 中 APA 事件的方法, 包括 DaPars [38]、TAPAS [26]、APAtap [25] 等。TAPAS 和 APAtap 都使用变化点检测算法识别 pA。DaPars 将每个 3'-UTR 中最长的位置定义为远端 pA, 并分别通过最小化考虑 3'-UTR 的实际和预测读数覆盖率之间的差异来估计其近端 pA。

在这里, 我们主要关注针对 RNA-seq 数据的识别 pAs 和 APA 分析方法工具。表 1-2 总结了从 RNA-seq 中估计 APA 事件的各种方法。

首先, 直接利用非模板 PA 封端读数 (non-templated poly(A)-capped reads) 的工具, 如 KLEAT [42] 和 ContextMap 2 [43], 能够直接分析这些读数来定位 pAs。这种直接方法虽然在高覆盖率数据中表现优异, 但在覆盖率低的情况下可能效果不佳。为了解决这一问题, 转录本组装工具如 PASA [44]、Scripture [45] 通过构建转录本模型, 推断 3'-UTR 的变体, 间接识别 pAs 位置。这种方法利用转录组组装技术, 但其准确性受限于原始读数的覆盖和质量。

表 1-2 从 RNA-seq 数据研究 APA 的工具^[36]

类别	方法	年份	描述
基于先前注释的 pAs 方法	QAPA	2018	它编译了已知 pA 注释的扩展汇编,以便与 3' seq 或 Iso-Seq 导出的 pA 结合使用。
	PAQR	2018	使用读取覆盖率在已注释 pAs 的 3' UTR 中进行划分。
基于读取密度变化的大 RNA-seq 方法	mountainClimber	2019	可以在单个 RNA-seq 样本上运行,识别多个 TSS 或 pAs。
	APAtrop	2018	能够检测 3' UTR 沿线的所有 pAs,并用于改进 3' 端注释。
	TAPAS	2018	它采用了最初用于时间序列数据以检测变化点的方法,被认为在多项基准研究中具有高性能。
	DaPars, DaPars2	2014, 2018, 2021	DaPars 是第一个也是最广泛使用的大 RNA-seq 和 DaPars2 是它的更新版本。
基于 ML 模型的大 RNA-seq 方法	Aptardi	2021	一种多组学深度学习方法,通过利用 DNA 序列、RNA-seq 以及转录体组装预测 pAs。
	Terminator	2020	基于深度学习的模型,用于三标签分类问题,决定一个 poly(A)剪接位点、非 polyadenylated 剪接位点或非剪接位点。
	TECtool	2018	它基于转录组组装和先前的 pA 注释,并且能够预测新的末端外显子。

随着大量的 3' 末端测序数据的积累,数据库如 PolyA_DB 3^[46]和 PolyAsite 2.0^[47]提供了高置信度的 pAs 注释,这使得基于注释的工具如 QAPA 和 PAQR^[48]能够通过对照已知 pAs 来提高预测的准确性。这些工具依赖于现有的数据库注释,对于那些已经被广泛研究的物种,这种方法尤为有效。

同时,随着数据量的增加和计算能力的提高,基于机器学习和深度学习的方法

也开始发挥作用。工具如 TECtools^[49]和 Aptardi 采用复杂的算法,通过分析读取覆盖率差异和 RNA-seq 比对模式等多种特征,提高了 pAs 预测的精度。深度学习工具,如 Terminitor^[50]中使用的方法,通过神经网络学习大规模数据集中的模式,进一步提升了预测的精确度和鲁棒性。

此外,读取密度变化分析工具如 DaPars、APAtap 和 TAPAS,通过模拟转录本末端附近的读取密度变化,为潜在 pAs 的识别提供了另一种途径。这类工具对数据的处理要求较高,需要精细的归一化和平滑处理来减少技术误差的影响。

1.3 心理压力

1.3.1 心理压力的定义与常见的动物模型

应激(stress)被定义为受到各种内在或外在的、真实或感知的挑战或刺激(被定义为应激源(stressor))威胁的动态平衡状态^[51]。为了在生理范围内保持这种最佳的动态状态,生物体发展出了一种高度复杂的应激系统,该系统可以根据当前的需要重新分配能量,从而实现生物体的自我调节和适应。反复的、短暂的和激励性的应激状态会导致适应性反应和反应习惯,对机体相当有益^[52];相反,不充分的、厌恶性的、过度的或长时间的应激可能会使机体超过自身的调节能力和调整资源,产生不适应性反应,从而影响身心健康和预期寿命^[53]。内分泌系统对应激的反应取决于发育时间、持续时间和应激源的性质,其应激反应性如果受到破坏(即应激系统过度使用或过度激活),糖皮质激素信号受损,会使宿主负荷累积,从而在长期上增加精神和机体发病的风险^[51]。

大量临床研究结果表明,慢性压力源、炎症和情绪障碍之间存在联系^[54]。此外,创伤或长期暴露于心理压力下可能会促进压力敏感化,从而导致长期并发症,包括更容易受到后续压力的影响。创伤后应激障碍(post traumatic stress disorder, PTSD)就是应激敏感化的一个临床相关实例。创伤后应激障碍会改变神经元回路和情绪。长期社交失败的啮齿动物模型再现了与人类心理压力相关的几种关键生理、免疫和行为反应:反复社交失败(repeated social defeat, RSD)会特别地促进神经元、中枢炎症(小胶质细胞)和外周免疫(单核细胞)通路的融合,从而导致长期焦虑、社交退缩和认知障碍^[55, 56]。此外, RSD 还会促进应激敏感化,使小鼠对亚阈值应激暴露高度敏感,并在应激停止数周后再次出现焦虑。

本篇文章主要聚焦在两种心理压力模型：**生命早期应激 (Early Life Stress, ELS)** 和 **慢性社交挫败应激 (Chronic Social Defeat Stress, CSDS)**。

生命早期应激在动物模型研究中被广泛应用，以模拟和研究儿童和青少年期间遭受的不良经历对大脑和行为发展的影响。这些动物模型通常采用特定的实验方法，如母子分离模型，其中在生后的关键时期内，幼崽被短暂与母亲分离，模拟人类婴儿和儿童可能经历的情感和社会支持缺失的情境^[57, 58]。

通过这种方法，研究人员可以控制和观察动物在受控环境中的应激反应及其对大脑结构、功能和后续行为的长期影响^[59]。动物模型的使用使得可以在分子、细胞和系统水平上深入理解 ELS 的生物学机制，以及它是如何影响神经发育和行为表现的。此外，这些模型还为开发和测试可能减轻或逆转 ELS 影响的干预策略提供了基础。

慢性社交挫败应激是一种通过生理和心理双重应激来模拟人类社交压力和挫败感导致的抑郁症状的动物模型。这个模型通过将实验动物（通常是啮齿类动物，如小鼠）引入到具有攻击性的、地位较高的同物种动物（攻击者）的领地中，让其遭受来自原驻居者的攻击，从而体验到生理上的应激压力。遭受攻击后，攻击者和入侵者将被隔开，但保持在可互相见到的距离内，以增加心理上的应激压力。这种长期的生理和心理压力最终会导致动物表现出顺从、投降、社交恐惧和自我封闭等抑郁样行为^[60]。

CSDS 模型不仅可以用来评估潜在的抗抑郁药物的效果，还能帮助研究者探索社交挫败抑郁的病理生理机制，以及如何改善社交功能，提供了一个重要的工具来模拟和研究人类在长期社交挫败情境中可能遭受的抑郁状况。

1.3.2 心理压力的遗传学研究

心理压力在人类的生活经历中无处不在，过度的压力会导致生物分子层面的变化，从而增加患精神疾病的风险^[61]。心理压力会激活下丘脑-垂体-肾上腺（hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA）轴，调节糖皮质激素的释放^[62]。虽然一些压力对于健康发展和衰老是必要的，但当一个人长期处于压力状态时，其应对能力就会因 HPA 轴和其他外周生理功能失调而受到影响，不仅可能表现为体能或免疫健康的整体下降，还可能表现为与 HPA 轴调节失调有关的脑神经退行性疾病。小鼠模型研究发现，慢性心理应激会诱导基因表达的改变^[63-65]。同时，以往的研究发现，慢性心理压力与几个候选基因的可变剪接（Alternative splicing, AS）之间可能存在

关系。例如, Uchida 等人^[66]报道了 ELS 处理后内侧前额叶皮质 (medial prefrontal cortex, mPFC) 中转录抑制因子 REST 的剪接异构体过度表达。Nair 等人^[67]发现海马体 (hippocampus) 中的 BDNF 转录本在 ELS 后发生了改变。

慢性社会挫败应激 (CSDS) 和生命早期应激 (ELS) 范式被广泛用于小鼠模型, 因为它们会产生与人类精神障碍相关的某些表型^[65, 68]。Laine 等人^[69]观察到 CSDS 后焦虑样行为增加, 内侧前额叶皮质 (mPFC) 和腹侧海马体 (vHIP) 的髓鞘 (myelin) 相关基因表达发生变化。Pena 等人^[65]发现, ELS 诱导的不同基因表达与潜在的抑郁样行为有关。

Wang 等人^[61]的研究系统分析了心理压力诱导的小鼠奖赏回路四个脑区的差异剪接和差异表达。其中, DSGs (differentially spliced genes) 和 DEGs (differentially expressed genes) 的单个基因重复性较差, 而这些基因在通路中富集具有良好的重复性。应激诱导的 DSGs 还富集在脑部疾病的候选基因中。

心理压力是否/怎样会影响大脑转录组中的可变多聚腺苷酸化, 以及其是否会介导心理压力对精神疾病风险的影响, 这些问题值得得到研究。

1.4 心理压力与可变多聚腺苷酸化

APA 在大多数人类基因的转录后调控中发挥着重要作用^[46]。通过改变 pAs 的位置, APA 可产生缩短或延长的 3'-UTR 的转录本, 这些转录本含有不同的顺式调控元件, 如 microRNA (miRNA) 或 RNA 结合蛋白的结合位点, 从而导致目标基因的翻译、蛋白定位或蛋白-蛋白相互作用 (protein protein interactions, PPIs) 发生改变, 而与 mRNA 表达水平或剪接无关^[3]。神经系统的发育和分化需要高度复杂的转录后基因调控网络^[70]。在中枢神经系统发育和神经元分化过程中, APA 延长 3'-UTR 的事件尤为常见^[71]。

此外, APA 关键调控因子的破坏也与脑相关疾病有关, 如眼咽肌营养不良症 (oculopharyngeal muscular dystrophy) 中的 PABPN1^[72]、神经精神疾病 (neuropsychiatric disease) 中的 NUDT21^[73]以及胶质母细胞瘤 (glioblastoma) 中^[74]。这些观察结果表明, 异常 APA 与脑部疾病有关。

在 Cui 等人^[75]的研究中, 基于 2937 人的 17300 个 RNA-seq 样本进行 3'-UTR APA TWAS (3aTWAS) 全转录组关联研究, 鉴定出 354 个与 APA 相关的疾病易感基因。结果证实了两个先前验证的 APA 风险基因 (SNCA10 和 DDHD238), 并发现了许多

新的与 APA 相关的易感基因。全局分析还揭示了这些易感基因在与自噬和膜转运等脑部疾病相关的 PPI 网络和通路中的富集现象。

这些观察结果支持了一个假设：可变多聚腺苷酸化事件可能是心理压力介导的体能、免疫和健康下降，进而导致疾病的分子机制之一。通过深入理解 APA 的调控机制和其在疾病中的角色，我们可以更好地揭示心理和神经疾病的发病机理，并为开发新的治疗策略提供理论基础。

1.5 研究思路



图 1-3 研究思路

在本研究中，我们计划利用高通量 RNA 测序技术（RNA-seq）来探究特定基因在不同脑区、细胞类型以及在各种压力条件下的表达模式。研究将从使用 FASTQC 和 TRIMMOMATIC 工具对原始 RNA-seq 数据进行质量控制和修剪开始，确保数据质量满足后续分析要求。接下来，应用 TAPAS 工具进行数据分析，特别关注于多聚腺苷酸化位点的过滤，以及通过 MH 检验来评估处理组间的显著性差异。在数据预处理完成后，我们将选择表达差异显著的基因进行深入分析，包括进行脑区特定、细胞类型特定以及应对特定压力的富集分析。此外，还将使用如 GO 和 KEGG 这样的生物信息学工具对选定的基因进行功能注释和路径分析，探索它们在生物过程中的作用。我们预期该研究能够建立一个关于基因表达、调控和功能分析的综合性数据库，为理解神经系统的功能和疾病机制提供新见解，并有助于未来针对特定神经系统疾病的靶向治疗策略的开发。

data preprocessing

downstream analysis

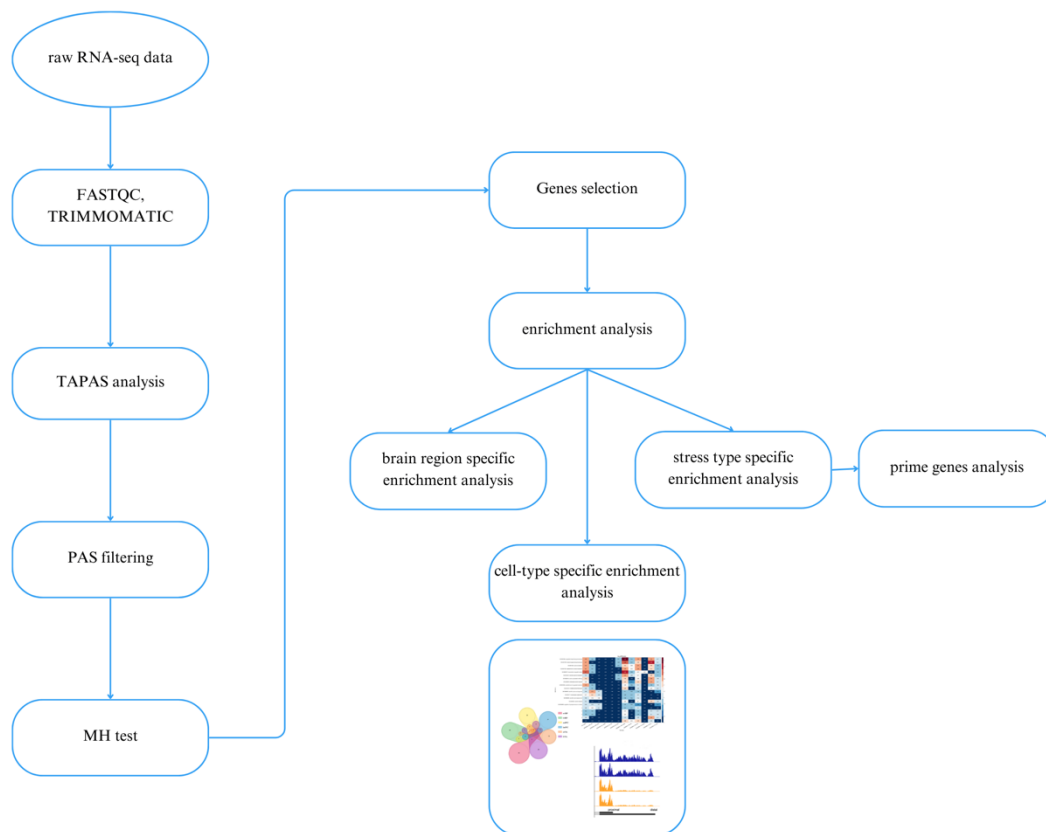
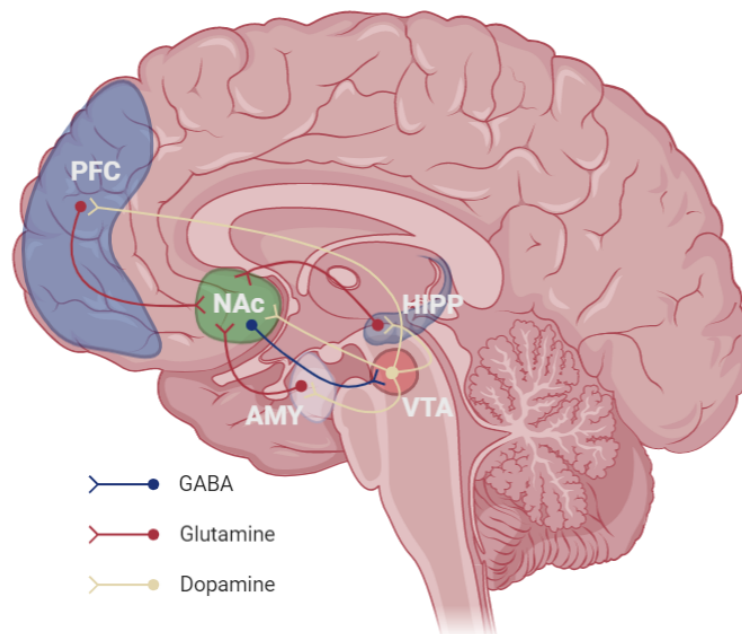


图 1-4 技术路线

1.6 研究内容

本课题通过收集小鼠慢性心理压力模型（慢性社会挫败应激和生命早期应激）下的大脑奖赏回路相关区域（vHIP（ventral hippocampus）腹侧海马体、mPFC（medial prefrontal cortex）内侧前额叶皮质、NAc（nucleus accumbens）伏隔核以及 VTA（ventral tegmental area）腹侧被盖区）的 RNA-seq 数据，分析相关通路、网络 and 与精神疾病的相关性，利用新开发的 TAPAS 软件，完成了从 RNA-seq 数据到 APA 分析的生物信息学管道的创新。

图 1-5 大脑奖赏回路相关区域^[76]

1.7 研究意义

心理压力对个体健康产生深远影响是广为接受的观点。在基因表达层面，特别是通过可变多聚腺苷酸化（APA）影响转录物的多样性和功能，心理压力可能对神经系统和全身健康产生重要影响。因此，深入理解心理压力如何通过 APA 机制影响基因表达，具有重要的科学和临床意义。

从基础科学的角度来看，揭示心理压力通过 APA 机制调控特定基因的表达，可以增进我们对压力生物学的理解。APA 作为一种普遍存在的基因表达调控机制，影响 mRNA 的 3' 末端加工，进而影响其稳定性、亚细胞定位和翻译效率。因此，理解 APA 如何在压力下调节特定基因的表达，将为我们提供关于压力如何精细调控神经和内分泌系统的新视角。

从临床应用角度来看，研究心理压力对 APA 的影响不仅有助于预防与压力相关的神经退行性疾病，还可能引导新的诊断和治疗方法的开发。例如，若能确定特定的 APA 事件与精神健康疾病的发展相关，这些 APA 位点或其调控的基因可能成为新的生物标记物或治疗靶点。此外，通过调节 APA 事件，可能为缓解压力引起的健康问题提供一种潜在的治疗策略。

1.8 本章小结

本章介绍了可变多聚腺苷酸化的定义及研究发展、心理压力以及现有研究中心理压力与 APA 的关系。可变多聚腺苷酸化在人类基因组中广泛存在，并且可以被分为不同的种类，但对它的调控机制的研究仍然炙手可热。研究 APA 的方法主要是使用不同的测序数据例如 3' seq、RNA-seq 和 scRNA-seq，通过生物信息学的方法找到 PAS 和差异 APA 事件。近年来有越来越多的生物信息学方法被开发出来。心理压力作为很多精神疾病的导火索被不同的小鼠模型研究，并且被发现导致了分子机制的改变如差异基因表达、差异基因剪切等。Cui 等人最近的研究对 11 种脑疾病与 APA 进行了全转录组关联研究，鉴定出与 APA 相关的疾病易感基因。我们假设心理压力会导致脑部分子层面的 APA 变化，并且由此展开我们的研究。

第二章 研究方法与材料

2.1 数据集

我们使用了一个公开的 RNA-seq 数据集，该小鼠脑样本数据来自 Pena 等人的研究(GSE89692)^[65]。该研究一共收集了 132 个脑部样本,其中包括在 vHIP、mPFC、NAc 和 VTA 中的 ELS、CSDS 和两次应激（ELS 在出生后几天，然后在成年后第二次应激 CSDS）等应激源。我们的研究选取了部分的 RNA 测序数据（表 2-1）。

表 2-1 原始数据（共 132 个脑部样本）

数据集	脑区域	心理压力类型	对照组(雌/雄)	压力组(雌/雄)	总数
GSE89692	vHIP	ELS	0/6	0/6	12
GSE89692	vHIP	CSDS	0/6	0/6	12
GSE89692	vHIP	EC	0/6	0/6	12
GSE89692	mPFC	ELS	6/6	5/6	23
GSE89692	mPFC	CSDS	6/6	0/6	18
GSE89692	mPFC	EC	6/6	0/6	18
GSE89692	NAc	ELS	0/7	0/15	22
GSE89692	NAc	CSDS	0/7	0/11	18
GSE89692	NAc	EC	0/7	0/20	27
GSE89692	VTA	ELS	0/4	0/4	8
GSE89692	VTA	CSDS	0/4	0/6	10
GSE89692	VTA	EC	0/4	0/6	10

2.2 TAPAS: 从 RNA 测序数据中预测可变多聚腺苷酸化

TAPAS 以标准 polyA+文库中的一组映射 RNA-Seq 读数、读数覆盖率信息和注释基因组作为输入，检测可变多聚腺苷酸化位点（即 APA 位点）。它首先提取基因组注释中每个基因的 3'-UTR。将一个基因中重叠的 3'-UTR 合并为一个 3'-UTR 框（如果一个基因只有一个 3'-UTR，则该 3'-UTR 被视为该基因的 3'-UTR 框）。然后估算 3'-UTR 框的读数覆盖率。每个框的读数覆盖率将作为动态编程的剪枝精确线性时间（PELT, prune exact linear time）算法^[77]的输入，以推断基因中读数覆盖率急剧增加或减少的变化点。由于并非所有这些变化点都是真正的 APA 位点，因此 TAPAS 会对它们进行过滤，生成一个预测 APA 位点列表。流程图（图 2-2）说明了 TAPAS 的主要步骤。

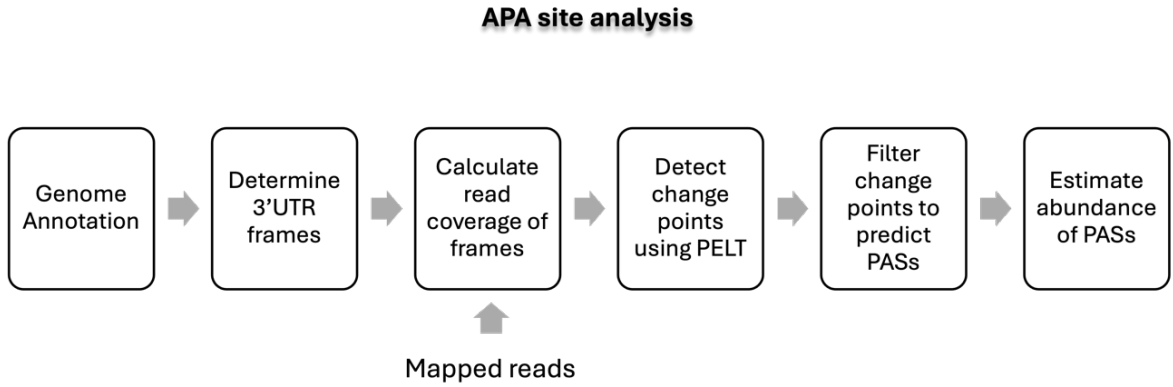


图 2-1 TAPAS 流程图

如上所述，TAPAS 从注释的基因组中提取每个基因的 3'-UTR 框，开始进行 APA 位点分析。TAPAS 利用 3'-UTR 框每个碱基位置的读数覆盖率，基于 PELT 算法用于推断每个 3'-UTR 框中的 APA 位点，具体如下：

假设 3'-UTR 框的读数覆盖为 $y_{1:n} = y_1, y_2, \dots, y_n$, $t_{1:m} = t_1, t_2, \dots, t_m$ 为框架中的（潜在）“变化点”。这 m 个变化点将序列 $y_{1:n}$ 分割成 $m + 1$ 个片段，其中第 i 个片段表示为 $y_{t_{i-1}+1:t_i}$ ，可通过最小化公式（公式 2-1）确定：

$$\sum_{i=1}^{m+1} C(y_{t_{i-1}+1:t_i}) + m\gamma \quad (2-1)$$

$$\text{where } C(y_{t_{i-1}+1:t_i}) = -2 \times \max_{\lambda} \sum_{j=t_{i-1}+1}^{t_i} \log(f(y_j | \lambda))$$

最小化涉及成本函数 C 和惩罚 $m\gamma$, 其中 γ 是根据读数覆盖率 $y_{1:n}$ 估算的参数。与 Jiang 和 Wong 的方法^[78]类似, 我们假定一个片段中的读取覆盖率遵循泊松分布, 其密度函数为 f , 均值为 λ , 并使用两次负对数似然法确定 C 。

PELT 算法发现的变化点表示 3'-UTR 框中读数覆盖率急剧增加或减少的位置, 但并非所有这些位置都是真正的 APA 位点。在 APA 位点, 读数覆盖率通常会下降而不是上升, 而在 3'-UTR 框中包含内含子的时候, 读数覆盖率可能会上升。因此, 我们需要过滤 PELT 算法输出的变化点, 以减少误报。

他们观察到, 当读数覆盖率逐渐增大或减小时, PELT 算法往往会在真正的 APA 位点之前输出一个额外的变化点。为了去除虚假变化点, 他们从左到右扫描两个连续变化点之间的覆盖率。如果覆盖率总体上在下降, 则 TAPAS 会移除第一个变化点。如果总体上是增加的, 则 TAPAS 会删除第二个变化点。进一步的, 当 3'-UTR 中出现内含子时, 虚假的变化点可以根据情况去除。

在过滤了潜在的虚假变化点之后, TAPAS 获得了每个 3'-UTR 框中的预测 APA 位点列表。需要注意的是, 由于 3'-UTR 框是从输入的基因组 (或转录组) 注释中提取的, 而每个此类框架的末端都可能是一个 (表达的) APA 位点, 因此 TAPAS 能够预测的新 APA 位点其实位于 3'-UTR 框内部。

TAPAS 具体的输入输出如下:

a. 输入

TAPAS 需要输入对齐数据 (用 samtools 处理 BAM 文件后生成的读数覆盖文件)、注释文件 (UCSC refFlat 格式的基因注释文件)、读长信息等。

b. 输出

TAPAS 会生成一个包含预测的 APA 位点信息的表文件, 其中行代表基因, 共有六列: 基因名称、染色体名称、基因链、检测到的 APA 位点、这些 APA 位点的丰度、这些 APA 位点的读数。

注: 每个检测到的 APA 位点的丰度 = APA 位点的读数 / (包含该 APA 位点的) 3'-UTR 长度

2.3 用于 RNA 测序数据的生物信息学管道

获得原始测序数据后, 需要进行质控、比对等流程以确定读数在基因组中的位

置。在这里，我们在 Wang^[61]文章的标准分析工作流程的基础上进一步创新，得到了我们分析 RNA 测序数据的步骤。

2.3.1 预处理测序数据

近年来，尽管测序技术得到显著改进，但在文库制备阶段仍然存在一些不可避免的错误，这可能会影响最终细胞的数据质量。为了确保所得数据的可靠性，采取多种序列质量控制措施至关重要^[79]。其中包括检查每个碱基的 Phred 质量分数、碱基含量、序列的重复水平以及超比例序列的出现。这些指标有助于评估实验是否达到了预设的质量标准^[79, 80]。

Phred 质量分数是通过将每个碱基调用的错误概率进行对数转换（以负值表示）计算得到的。高质量的测序数据通常展现出较窄的质量得分分布，每个读取的碱基平均得分不低于 30 分，且平均质量得分的分布应呈现单峰且偏向高分。此外，每个碱基（A、T、G、C）以及碱基对（如 AT、GC）的比例在所有位置上应保持均匀，以确保碱基调用无偏误，并避免样本污染。同时，识别异常高的读取重复率也非常重要，因为这可能指示了过度的扩增事件。通过使用 FASTQC 工具，我们能够在 Web 浏览器中直观地展现这些质量指标，从而便于问题的发现和诊断。

在本研究中，我们首先从 NCBI 找到相应的 SRR 数据，从终端下载原始 FASTQ 文件。利用 FASTQC 工具检查读长等信息，确定数据质量。然后对所有样本的 FASTQ 文件使用了 Trimmomatic 工具^[81]对原始序列数据进行质量控制，移除了低质量的碱基和接头序列。具体参数设置为单头：ILLUMINACLIP:TruSeq3-SE.fa:2:30:10 LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:15 MINLEN:36；双头：ILLUMINACLIP:TruSeq3-PE.fa:2:30:10 LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:15 MINLEN:36，确保仅保留高质量和长度适宜的读取。

接下来，我们利用 STAR 工具^[82]将清理后的序列与 ENSEMBL 提供的 GRCm39 111 版小鼠参考基因组进行比对。具体操作如下，先使用 STAR 建立了参考基因组的索引，接着比对过程中，我们选择了默认的参数。比对后，我们使用 STAR 自带的功能生成了比对摘要文件，该文件详细记录了比对效率、多次比对的读数比例及其他关键比对统计信息，为后续分析提供了重要依据。

随后，使用 Samtools^[83]处理 STAR 生成的 BAM 文件，并对其进行排序，命令行使用 samtools sort 和 samtools index。排序后的 BAM 文件便于后续的读数覆盖率分析及变异检测。

最后，我们利用 Samtools 的 depth 命令计算了各样本的读数覆盖率，命令行为 samtools depth -a sorted.bam > coverage.txt，生成的文件包含了每个基因组位置的深度信息，对于评估基因表达量和发现表达差异区域至关重要，同时确保了 TAPAS 对输入数据的正确读取。

通过上述步骤，本研究中所使用的数据集已经通过精细的预处理和细致的分析，确保所有质量指标均在可接受范围内，适合进一步的生物信息学处理。

2.3.2 使用 TAPAS 预测 pAs

要使用 TAPAS 查找多聚腺苷酸化位点（APA 位点），必须首先提供适当格式的基因注释文件。具体来说，需要 UCSC refFlat 格式的文件，而通常公开的注释文件是 GTF（gene transfer format）格式。这要求用户进行格式转换，可以使用 UCSC 基因组浏览器提供的工具 gtftogenepred 来完成这一转换。

Genomes Genome Browser Tools Mirrors Downloads My Data Projects Help About Us				
Schema for refFlat				
Database: hg38 Primary Table: refFlat Row Count: 88,819 Data last updated: 2020-08-17				
Format description: A gene prediction with additional geneName field.				
On download server: MariaDB table dump directory				
field	example	SQL type	info	description
geneName	ZNF639	varchar(255)	values	Name of gene as it appears in genome browser.
name	NM_001375803	varchar(255)	values	Name of gene
chrom	chr3	varchar(255)	values	Reference sequence chromosome or scaffold
strand	+	char(1)	values	+ or - for strand
txStart	179323030	int(10) unsigned	range	Transcription start position (or end position for minus strand item)
txEnd	179338583	int(10) unsigned	range	Transcription end position (or start position for minus strand item)
cdsStart	179328293	int(10) unsigned	range	Coding region start (or end position for minus strand item)
cdsEnd	179334422	int(10) unsigned	range	Coding region end (or start position for minus strand item)
exonCount	5	int(10) unsigned	range	Number of exons
exonStarts	179323030,179328282,1793296...	longblob		Exon start positions (or end positions for minus strand item)
exonEnds	179323291,179328351,1793297...	longblob		Exon end positions (or start positions for minus strand item)

图 2-2 UCSC REFFLAT 格式

TAPAS 只分析以 “NM_” 开头的转录本标识符，这些代表编码基因（Coding Sequence）的转录本。这意味着非编码基因（以 “NR_” 开头）在分析前被筛选掉了。我们需要使用 Linux 命令行工具如 cut 和 awk 来实现 “NM_” 的添加，以确保我们转换的文件能成功作为基因注释进入分析流程。

在准备好注释文件后，输入的下一步包括将由 FASTQC 提供的序列数据读长信息整合进来。对于单头测序数据，读长为 100 碱基，而双头测序数据的读长则为 125 碱基。

安装并配置 TAPAS 后，通过执行命令 APA_sites_detection 对每个样本

的读数覆盖文件进行分析。此命令输出一个表格形式的文件，记录了每个样本中检测到的各个 pA 的详细信息，包括：基因名称、染色体名称、基因链、检测到的 APA 位点、这些 APA 位点的丰度、这些 APA 位点的读数。

2.3.3 通过 Mantel-Haenszel 方法寻找 3' -UTR 缩短/延长基因

作为一个参数，对于两个（定量）随机变量 Y 和 Z，皮尔逊相关性（Pearson correlation coefficient）的定义为

$$\rho = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sigma_Y \sigma_Z} \quad (2-2)$$

其中，Cov(Y, Z)是 Y 和 Z 的协方差。用它们的标准差除以变量的方差的积，得出的结果是一个始终在[-1,1]范围内的量。 ρ 的样本估计值为

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i - \bar{Y}}{s_Y} \right) \left(\frac{Z_i - \bar{Z}}{s_Z} \right) \quad (2-3)$$

其中， s_Y 和 s_Z 分别是 Y 和 Z 的样本标准差。总体 ρ 和样本估计值 r 均满足以下属性：

- $-1 \leq r \leq 1$
- $r=0$ 表示没有（线性）关系
- $r=\pm 1$ 表示完全关联，对于双向（方形）表来说，这意味着所有观测值都位于对角线单元格中。

当分类是顺序性的，我们有时可以给类别打上定量或有数字意义的分数，这样就可以定义和估计皮尔逊相关性。在这种情况下，我们关心的零假设是相关性是否为 0，具体来说就是序数等级之间不存在线性趋势。如果（线性）独立性的零假设被拒绝，那么测量线性趋势就是自然而有意义的。需要注意的是，所考虑的相关性是根据类别的分数来定义的。不同的分值选择通常会导致不同的相关性测量。

为 J 个排序类别分配分数的常见方法是使用它们的等级：1, 2, ..., J 从最小到最大排序。将皮尔逊相关性公式应用于这种分数选择，就称为斯皮尔曼相关系数（Spearman's rho）。即使变量原本是数量的，斯皮尔曼相关也是一种流行的非参数

选择，因为它不受异常值的影响。例如，数值 3.2、1.8 和 4.9 与数值 3.2、1.8 和 49.0 具有相同的等级（2、1、3）。

除了基于等级的分数外，我们还可以选择另一种方法来适当反映有序类别的性质。一般来说，我们用 $u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_I$ 表示行变量类别的得分，用 $v_1 \leq v_2 \leq \dots \leq v_J$ 表示列变量类别的得分。这就将相关性定义为这两个记分变量之间线性关联的度量，可以用与皮尔逊相关性的公式进行估算。对于具有单元格数 n_{ij} 的 $I \times J$ 表，该估计值为

$$r = \frac{\sum_i \sum_j (u_i - \bar{u})(v_j - \bar{v}) n_{ij}}{\sqrt{\left[\sum_i \sum_j (u_i - \bar{u})^2 n_{ij} \right] \left[\sum_i \sum_j (v_j - \bar{v})^2 n_{ij} \right]}} \quad (2-4)$$

其中， $\bar{u} = \sum_i \sum_j \frac{u_i n_{ij}}{n}$ 为行均值， $\bar{v} = \sum_i \sum_j \frac{v_j n_{ij}}{n}$ 为列均值。

对于一组给定的分数变量和相应的相关性 ρ ，我们可以使用 Mantel-Haenszel (MH) 统计量进行 $H_0: \rho=0$ 与 $H_A: \rho \neq 0$ 的检验：

$$M^2 = (n-1) r^2 \quad (2-5)$$

其中， n 是样本量， r 是根据给定分数下的相关性样本估计值。其他属性如下：

- 当 H_0 为真时，无论双向表的大小如何， M^2 都具有自由度为 1 的近似方差分布。
- $\text{sign}(r)|M|$ 具有近似标准正态分布，也可用于检验单侧替代方案。请注意，我们使用的是样本相关性的符号，因此该检验统计量既可以是正值，也可以是负值。
- 越大的 M^2 值越能提供更多的证据来反驳 H_0 ，接受 H_A 。
- M^2 的值随着样本量 n 和估计相关性绝对值 $|r|$ 的增加而增加。

为了探究样本间 3'-UTR 的转换，我们采用并改进了有序分类双向表的线性趋势替代独立性检验方法^[13]，在应激样本和对照样本之间检验了 UTR 长度与应激/对照的相关性。对于具有两个或两个以上检测到的 APA 位点的共表达（在所有样本中都有的 pA）基因，我们通过以下步骤进行检验：1）计算每个 APA 位点的 UTR

长度；2)在表格中列出每个样本中每个 APA 位点的读数数量：以 APA 位点为列(从 UTR 最短的位点到 UTR 最长的位点)；以两个样本的平均值(分别取对照样本和应激样本的平均值)为行；3)用 UTR 的长度表示各列的得分；用 1 表示对照的行得分，用 2 表示应激的行得分；4)以表格中的读数数为值，以行和列的得分为坐标，计算皮尔逊相关性 r ；6)计算统计量： $M^2 = (n - 1) r^2$ 对于大样本，它近似于 $df = 1$ 的卡方统计量，可以得到 P 值。估计 Benjamini-Hochberg FDR。如果相关系数 r 为正，表示应激样本中的 3'-UTR 较长；如果相关系数 r 为负，表示应激样本中的 3'-UTR 较短。示意图如下：

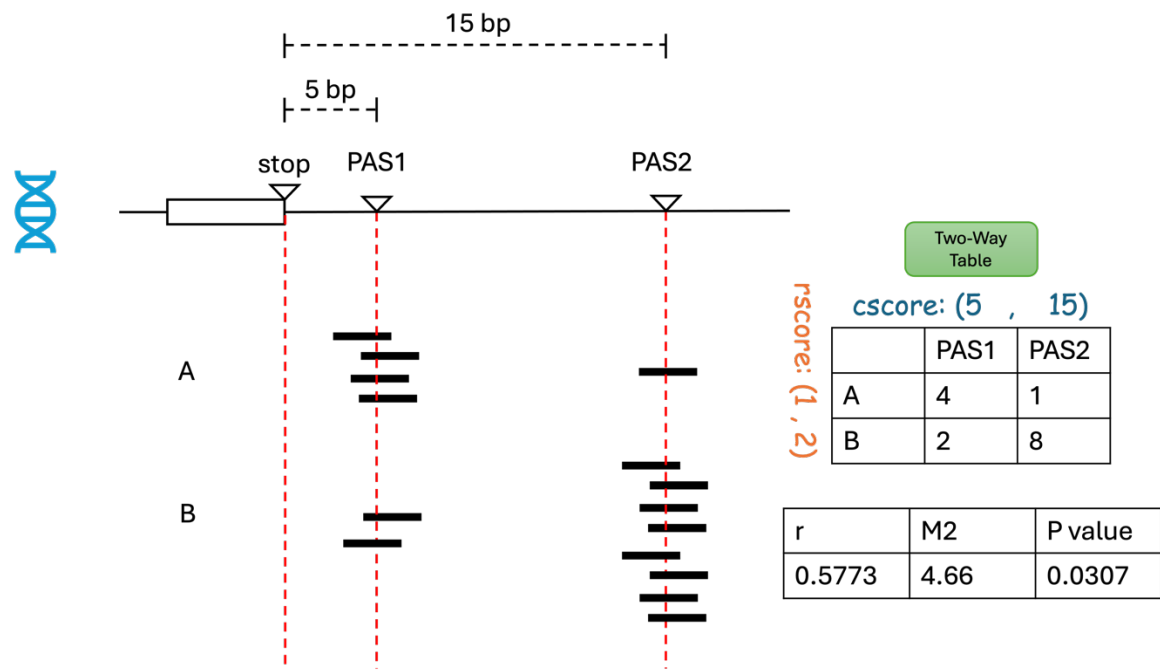


图 2-3 MH 检验示意图

2.3.4 富集分析

细胞类型富集分析使用的是经过挑选的基因列表，其中如果某个基因的平均表达量达到了该区域其余细胞类型平均背景表达水平的>10 倍的标准，那么该基因就被认为是该细胞类型的特异性标记物^[84]。使用 R 中的 *GeneOverlap*^[85]工具，以 NCBI 报道的 GRCm39 中统计的基因数 50,763 作为背景，以列表重叠的几率来确定 UTR 延长/缩短基因与这些细胞类型标记物列表的富集程度。

要分别解释每个基因的生物学术功能将耗费大量时间，富集分析提供了一种解决方案，它能识别特定相关基因最重要的注释功能。富集分析有两种主要类型：过度

代表分析 (over representation analysis, ORA) 和基因组富集分析 (gene set enrichment analysis, GSEA)。这两种方法都涉及计算在特定通路中发现的基因数量。不过, GSEA 在计数时会考虑基因的顺序 (例如: 基于对折变化), 而 ORA 则对所有基因一视同仁。在 ORA 中, 零假设是偶然在一条通路中发现了一定比例的相关基因。计算富集在某些通路中的基因概率的随机性需要一组背景基因。对 12 种情况 (4 个脑区 * 3 个心理压力) 延长/缩短的基因列表使用 ClusterProfiler^[86]对基因本体 (Gene Ontology) 的数据集分别进行了富集分析, 以获得详细的生物学见解。

2.4 本章小结

本章详细介绍了我们分析工作的流程和使用的具体工具。

本研究采用了 TAPAS 工具, 根据 Pena 等人文章中的 RNA 测序数据, 预测潜在的多聚腺苷酸化 APA 位点。首先, 我们对 RNA-seq 数据执行了标准化的数据处理流程, 包括数据的质量控制、裁剪和序列比对。随后, 使用 TAPAS 软件对每个样本进行了 APA 位点的识别及其读数的获取。为了确定 3'-UTR 的延长或缩短现象, 本研究参考了 Fu 等人的研究方法 MH 检验。在识别到的差异表达基因中, 我们进一步对相关生物学通路进行富集分析, 以揭示 APA 事件对生物功能的具体影响。

第三章 研究结果和讨论

3.1 通过 RNA 测序数据得到具体的延长/缩短基因

TAPAS 被我们用来从 RNA-seq 数据中预测 APA 事件。

对于一种情况（1 个脑区*1 个心理压力），我们基于相同的基因名称将不同的 pAs 融合在一起。以下总结表显示了在不同脑区域和不同心理压力类型下检测到的基因数量及其相应的多聚腺苷酸化位点（pA）数量，以及每个基因平均拥有的 pA 数。表（表 3-1）中数据明显显示，每个基因平均的 pA 数量远大于 2。然而，对具体基因的 pA 研究发现，TAPAS 预测出的 pA 在许多样本中的读数很少（例如 1 或 2），且特定的 pA 仅在某些样本中被预测出来。这一定程度上表明，尽管 TAPAS 具有预测单个基因中新的、超过两个的 pA 的优势，但其预测的准确度、稳健性和普遍性仍有待提高，这也在之前的基准案例文章^[87]中提到过。

表 3-1 12 种情况的未过滤的 pAs

数据集	脑区域	心理压力类型	pA 总数	基因总数	平均每个基因预测的 pA
GSE89692	vHIP	ELS	321284	17179	18.7021
GSE89692	vHIP	CSDS	321391	17225	18.6584
GSE89692	vHIP	EC	323042	17283	18.6913
GSE89692	mPFC	ELS	523804	17377	30.1435
GSE89692	mPFC	CSDS	430028	17296	24.8629
GSE89692	mPFC	EC	430682	17265	24.9454
GSE89692	NAc	ELS	398011	15952	24.9505
GSE89692	NAc	CSDS	343345	15884	21.6158
GSE89692	NAc	EC	467002	16112	28.9847
GSE89692	VTA	ELS	206003	16043	12.8407
GSE89692	VTA	CSDS	247827	16208	15.2904
GSE89692	VTA	EC	247280	16253	15.2144

这种情况可能是因为在处理数据时，基于相同的基因名称将不同的 pA 融合在一起，但由于预测模型的分辨率限制，可能会导致一个 pA 被预测在多个位点。因此，应当将一个区域内预测到的 pA 聚类为单一的 pA，以提高预测的精度。然而，由于目前聚类的标准尚未统一或缺失，尚未实施此类整合。这强调了建立统一聚类标准的必要性，以提高如 TAPAS 等 pA 识别算法的预测准确性和实用性。

进一步我们只保留在同一个脑区域、同一个压力类型下的在所有样本中都被预测的 pA 位点用作后续差异分析，这样有利于后续的统计分析。经过这样过滤后的总结表如下（表 3-2）：

表 3-2 12 种情况的过滤之后的 pAs

数据集	脑区域	心理压力类型	pA 总数	基因总数	平均每个基因 pA
GSE89692	vHIP	ELS	6979	5743	1.2152
GSE89692	vHIP	CSDS	6960	5745	1.2115
GSE89692	vHIP	EC	7011	5772	1.2147
GSE89692	mPFC	ELS	6353	5232	1.2143
GSE89692	mPFC	CSDS	6619	5458	1.2127
GSE89692	mPFC	EC	6627	5470	1.2115
GSE89692	NAc	ELS	4620	3876	1.1920
GSE89692	NAc	CSDS	4886	4084	1.1964
GSE89692	NAc	EC	4426	3727	1.1876
GSE89692	VTA	ELS	6475	5365	1.2069
GSE89692	VTA	CSDS	6294	5248	1.1993
GSE89692	VTA	EC	6261	5195	1.2052

经过过滤后的数据显示，每个基因平均预测到的 pA 位点数在 1-2 之间，便于我们的统计分析。进一步地，我们将从数据中剔除只有一个 pA 的基因，以便对剩余的数据进行统计分析，比较压力组和对照组之间是否存在可变多聚腺苷酸化（APA）事件，即 3 非翻译区（3'-UTR）的延长或缩短现象。

通过 MH 检验，我们找出在压力组和对照组中显示出不同 APA 使用情况的 APA 位点转换基因 (APA sites-switching genes)，过滤条件包括校正后的 p 值阈值设为 0.05，tandem UTR isoform switch index (TSI) 的正负分别代表延长和缩短的基因，正值

表示 3'-UTR 在应激样本中较长，负值则表示 3'-UTR 较短。TSI 指标是基于 MH 方法计算得到的样本之间的皮尔森相关系数 (r) 样本观测值。这一度量相似于传统 RNA-seq 分析中使用的 log2FC。在这里，我们报告了在 12 个情况的压力组中，有 3'-UTR 延长或缩短的 APA 位点转换基因，并将结果总结在图表（表 3-3）：

表 3-3 12 种情况的 APA 位点转换基因

数据集	脑区 域	心理压力 类型	有两个以上 pA 的基因	显著延长 的基因	显著缩 短的基 因
GSE89692	vHIP	ELS	1043	102	73
GSE89692	vHIP	CSDS	1027	101	88
GSE89692	vHIP	EC	1046	82	91
GSE89692	mPFC	ELS	948	48	33
GSE89692	mPFC	CSDS	979	61	72
GSE89692	mPFC	EC	980	60	63
GSE89692	NAc	ELS	635	17	17
GSE89692	NAc	CSDS	689	8	19
GSE89692	NAc	EC	598	12	17
GSE89692	VTA	ELS	944	72	79
GSE89692	VTA	CSDS	889	67	70
GSE89692	VTA	EC	908	76	62

显著延长和缩短的基因在整体基因中所占比例不大。四种脑区中的基因的 pA 使用情况大致平均，表明都有一定的基因有 3'-UTR 的延长和缩短。

3.2 三种应激下基因 APA 调控在不同脑区连结

在这里我们以生命早期应激（ELS）作为压力的范本来展示同一压力对不同脑区的 APA 影响情况。我们首先通过火山图（图 3-1）大致看出 ELS 压力中延长和缩短的基因的分布，从左向右分别是四种脑区。火山图的纵坐标表示负对数 10 转换后的假设检验校正值 (-log10 FDR)，横坐标表示 TSI。该火山图中的切割线设定为

TSI 的 ± 0.15 ，以及 $-\log_{10}\text{FDR}$ 的 1.3 (FDR=0.05 时)，蓝色的点代表缩短基因，红色的点代表延长基因，并标注了显著延长和缩短的基因名称。

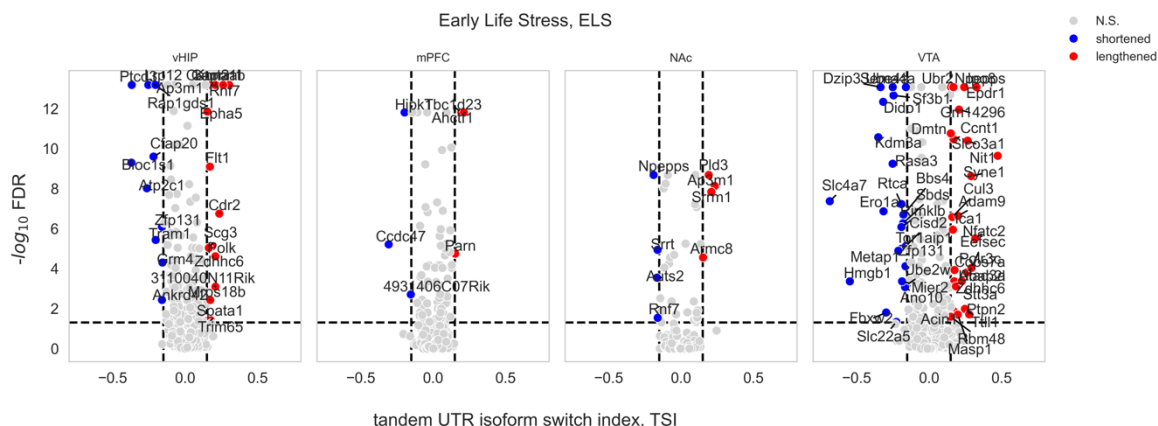


图 3-1 ELS 下四种脑区的火山图

在 ELS 压力下发生 3 端 UTR 缩短的基因的富集情况如图(图 3-2)。可以看出, 两两脑区共有的缩短基因, 除了 NAc 和 mPFC 的基因交集由于只有两个基因没有明显的富集情况, 其他的均有在 GO 层面的显著富集, 例如: VTA 交 NAc 在轴突相关、囊泡相关和突触相关的 GO 均有富集, vHIP 交 mPFC 在线粒体钙离子调节上富集明显。具体来说, VTA 和 NAc 交集的基因有 *Clcn4*, *Slc2a3*, *Sf3b1*, *Kif5a* 共 4 个, 其中与 GO 富集显著相关的基因是 *Sf3b1* 和 *Kif5a* 两个。腹侧被盖区 (VTA) 和伏隔核 (NAc) 回路是大脑的关键奖赏通路。奖赏刺激主要刺激 VTA 中的多巴胺 (DA) 神经元向 NAc 释放 DA, 从而驱动中刺神经元 (MSN) 的活动和随后的奖赏寻求行为^[88]。*Kif5a* (kinesin family member 5A) 编码一种驱动蛋白参与神经递质受体复合物的树突前向运输和囊泡介导的运输。Zavvari 等人^[89]的研究表明, 在海马体的 *Kif5a* 表达量升高可能作为一种抗抑郁的分子机制。这表明生命早期应激可能通过缩短 *Kif5a* 来调控基因的表达, 阻断神经的传导。

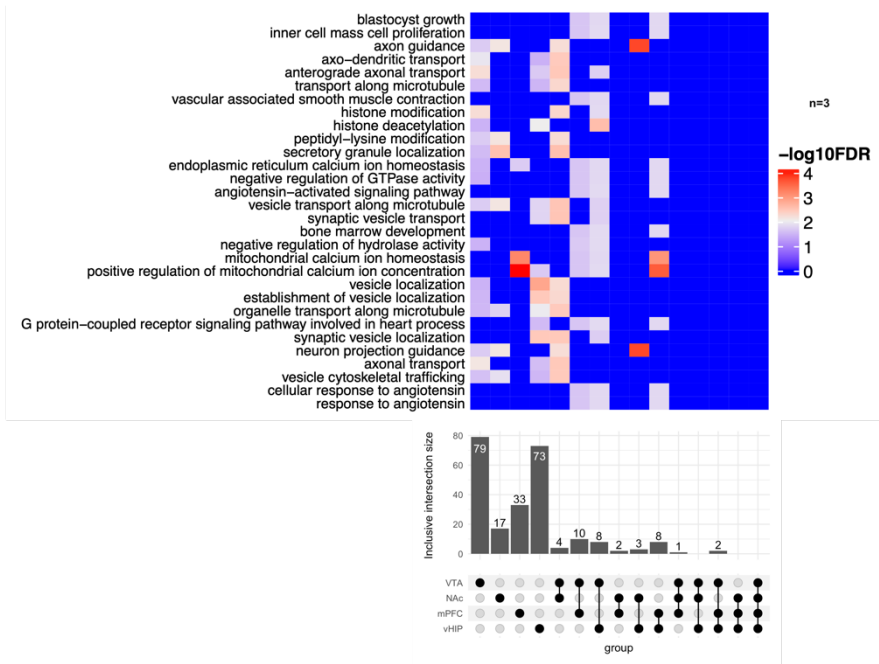


图 3-2 ELS 的缩短基因的富集图

使用 IGV（Integrative Genomics Viewer）进行基因组可视化，鉴于时间和资源限制，所示为示意图而非实际可视化数据。在此图（图 3-3）中，若蓝色样本代表对照组，黄色样本代表实验组，通过比较两组的数据，可以观察到实验组在该基因的 3' 末端使用较多的近端（proximal）多聚腺苷酸加工位点，导致 3' 非翻译区的缩短。

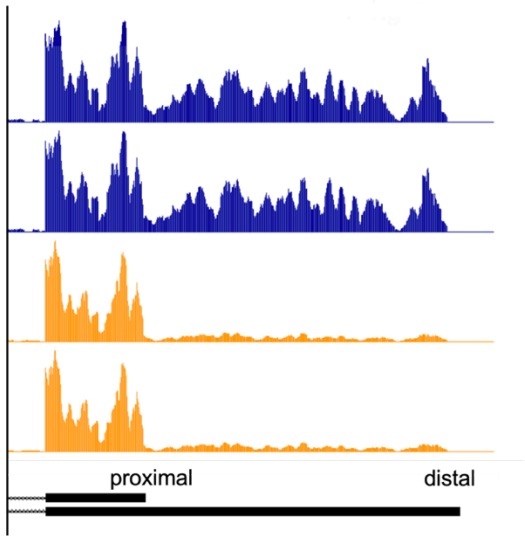


图 3-3 关键基因的基因组可视化示意图

同理可以得到延长的基因的富集图（图 3-4）。首先除了 VTA 以外的三个脑区都没有富集，这是因为我们选取的是至少有两个基因子集有相同的 GO 术语来展示的，说明这三个脑区有自己各自的不与其他脑区相同的富集。两两脑区交集中，VTA 交 NAc 在肌肉细胞、MAPK 相关的 GO 中富集；VTA 交 vHIP 在蛋白激酶相关 GO 中富集；NAc 交 vHIP 在蛋白磷酸化、蛋白激酶活性负调节，MAPK 相关，和蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶活性有关的 GO 中富集。具体到基因层面，*Stk38*, *Srgap3*, *Kcnq5* 是 NAc 交 vHIP 的三个延长基因，其中与 GO 富集显著相关的是 *Stk38* 这个关键基因。*Stk38* 编码一种能够将 MAP3K2 从磷酸化形式转化为非磷酸化形式，并抑制 MAP3K2 的自身磷酸化的蛋白，与细胞凋亡和细胞间通讯有关^[90, 91]。生命早期应激可能导致伏隔核和腹侧海马区的该基因异常，从而影响细胞凋亡和神经传导。

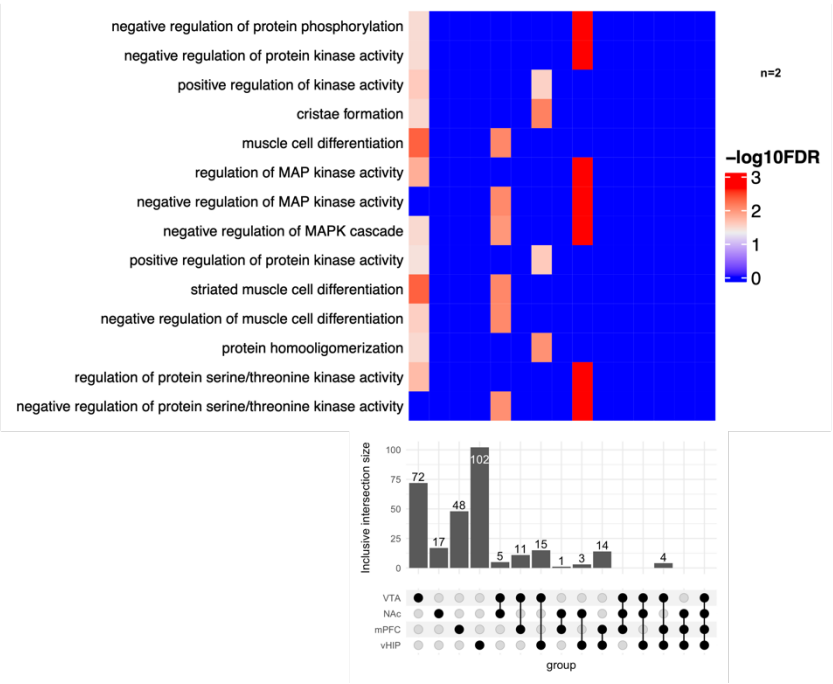


图 3-4 ELS 的延长基因的富集图

在对其他压力条件的分析中，我们也发现了相似的模式，如所示图组（图 3-5）中可见。在图中，左侧展示了在应激状态下 3'-UTR 缩短的基因，右侧展示了 3'-UTR 延长的基因。这些结果表明，在不同压力条件下基因表达的调控具有区域特异性的差异。

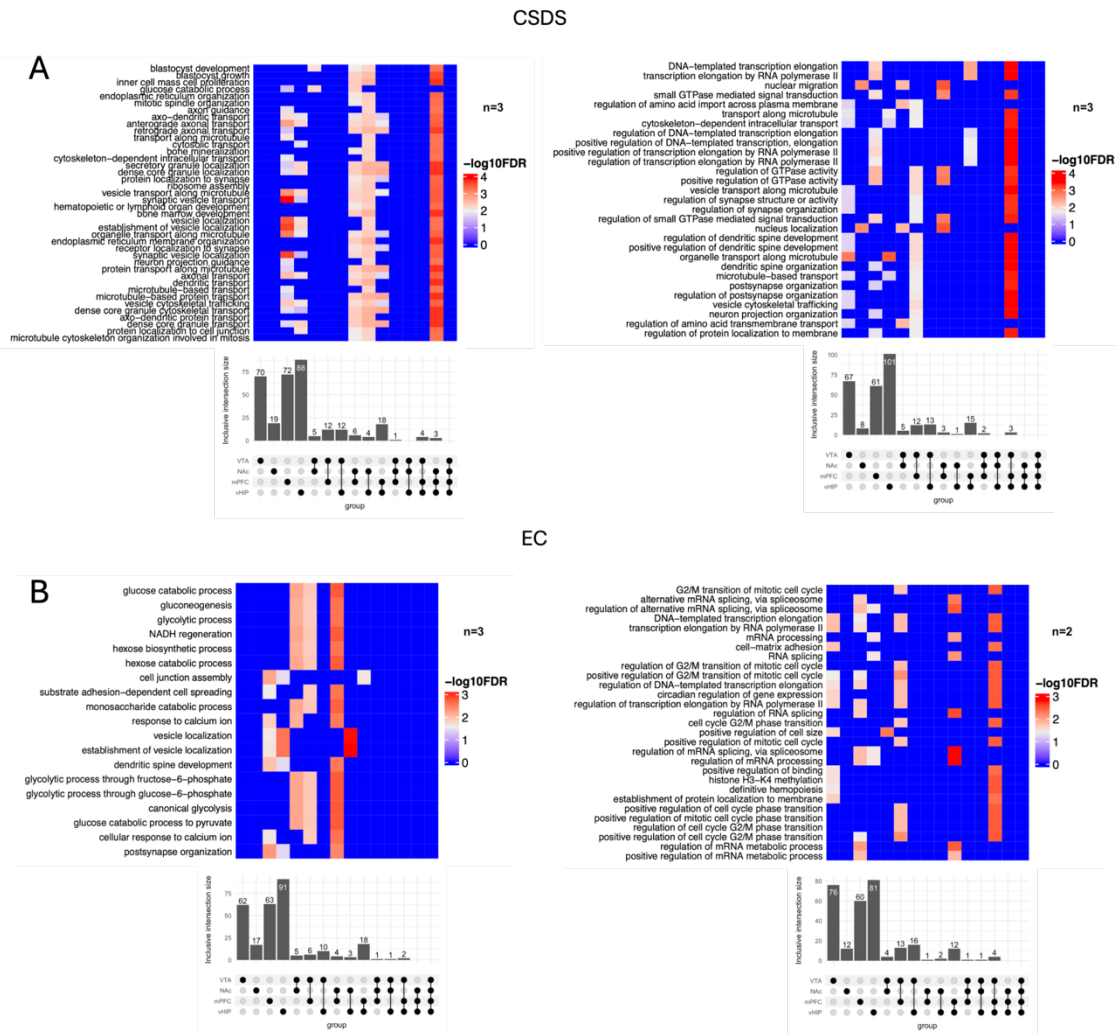


图 3-5 其他两种压力的富集图

(A) CSDS (B) EC

此外，由于实验设计中将生命早期应激安排在慢性社交挫败应激之前，这为我们探索时间因素对基因表达影响提供了可能。这种设计允许我们分析 ELS 如何预设或影响随后 CSDS 应激反应的基因调控模式，从而深入理解应激前条件如何塑造生物体对未来压力事件的反应。

3.3 ELS 为成年应激后显著延长/缩短基因提供导引

我们将 ELS+CSDS 也就是 EC 情况下有显著延长/缩短 ($p < 0.05$)，同时未出现

在 ELS 或 CSDS 显著延长/缩短的基因子集定义为导引基因(primed genes)(图 3-6)，并进一步根据延长和缩短分为导引延长基因和导引缩短基因。

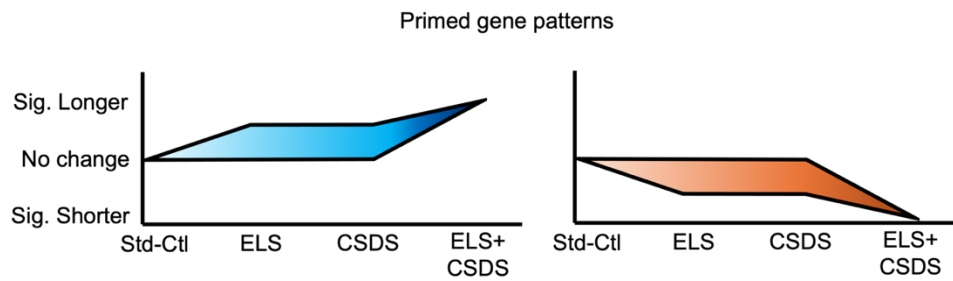


图 3-6 导引基因的示意图

在该假设下，ELS 或 CSDS 本身并没有导致导引基因的延长和缩短，但如果小鼠在幼年时受到生命早期应激，则导引基因会被成年时受到的应激如 CSDS 激活从而发生 UTR 延长或缩短即 APA 事件。从多维恩图（图 3-7）中可以看出，导引基因在不同脑区具有独特性，由于伏隔核显著缩短和延长的基因数量太少，本图只展示了腹侧海马区、内侧前额叶皮质和腹侧被盖区的基因，图例中的 s 和 l 分别代表缩短和延长。

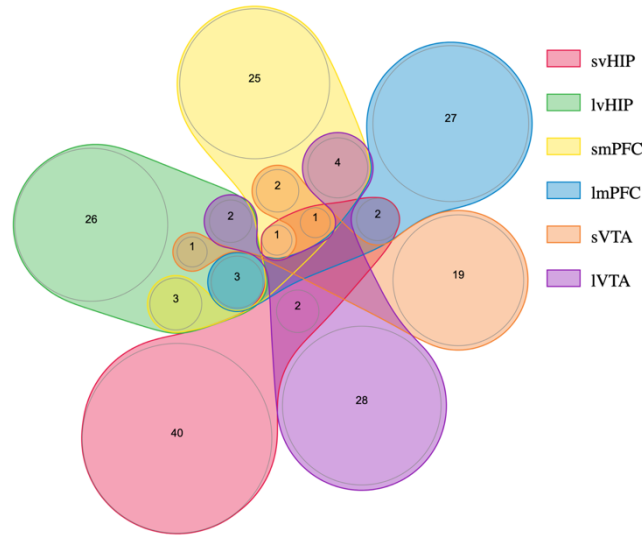


图 3-7 不同脑区的导引基因的多韦恩图

每个脑区前 15 个导引基因的表格如下（表 3-4）。在不同脑区中，腹侧海马区的导引基因数量最多（共 81 个）。

表 3-4 各个脑区延长/缩短的前 15 个的导引基因

缩短				延长			
vHIP	mPFC	NAc	VTA	vHIP	mPFC	NAc	VTA
<i>Polr2m</i>	<i>Senp5</i>	<i>Cdc42</i>	<i>Senp5</i>	<i>Galnt16</i>	<i>Hip1</i>	<i>Cct8</i>	<i>Reep5</i>
<i>Hip1</i>	<i>Cdc42</i>	<i>Ube4a</i>	<i>Max</i>	<i>Tpp1</i>	<i>Ddx17</i>	<i>Hsp90ab1</i>	<i>Ranbp9</i>
<i>Vps26c</i>	<i>Ranbp9</i>	<i>Rsl1d1</i>	<i>Ppp3cb</i>	<i>Ifi81</i>	<i>Stau2</i>	<i>Tmem150b</i>	<i>Kif1a</i>
<i>Marchf2</i>	<i>Srcin1</i>		<i>Sema4d</i>	<i>Gde1</i>	<i>Tcof1</i>		<i>Brd4</i>
<i>Samhd1</i>	<i>Tbcl1d14</i>		<i>Dmtn</i>	<i>Pacs1</i>	<i>Ccdc47</i>		<i>Aaas</i>
<i>Pcf11</i>	<i>Chn1</i>		<i>Suv39h1</i>	<i>Tmod3</i>	<i>Miga1</i>		<i>Hsp90ab1</i>
<i>Tigar</i>	<i>Ifi81</i>		<i>Mrpl35</i>	<i>Cdadcl</i>	<i>Epdr1</i>		<i>Kmt2a</i>
<i>Dmtn</i>	<i>Srgap3</i>		<i>Thoc2</i>	<i>Ddr1</i>	<i>Rbm15b</i>		<i>Slc22a23</i>
<i>Arhgef12</i>	<i>Dmtn</i>		<i>Cstpp1</i>	<i>Parp8</i>	<i>Rasa2</i>		<i>Tigar</i>
<i>Kdm3a</i>	<i>Ddr1</i>		<i>Gfap</i>	<i>Wfs1</i>	<i>Arhgap21</i>		<i>Parp8</i>
<i>Ppp2r5e</i>	<i>Ipo8</i>		<i>Gtf3c5</i>	<i>Kcnma1</i>	<i>RbmX</i>		<i>Zmynd11</i>
<i>Glod4</i>	<i>Sptb</i>		<i>Deaf1</i>	<i>Epdr1</i>	<i>Cfap20</i>		<i>Nfasc</i>
<i>Ipo8</i>	<i>Ap3s2</i>		<i>Hap1</i>	<i>Mtr</i>	<i>Rgl1</i>		<i>Atf7</i>
<i>Map2k4</i>	<i>Vps53</i>		<i>Tbcl1d23</i>	<i>Atf7</i>	<i>Raf1</i>		<i>Auts2</i>
<i>Srsf11</i>	<i>Asph</i>		<i>Dhx30</i>	<i>Zfp512b</i>	<i>Uros</i>		<i>Asph</i>

3.4 四种脑区在不同压力下具有基因 APA 调控的共病机制

前额叶皮质是大脑奖赏回路上重要的组成部分，对基于奖励的决策至关重要。其中，背侧前扣带回皮层（dorsal anterior cingulate cortex）、腹内侧前额叶皮质（ventromedial PFC）和眶额叶皮质（orbitofrontal cortex）经常与选择行为的不同方面有关^[92]。我们选取内侧前额叶皮质（mPFC）作为其他脑区的范本来研究三种不同压力在同一脑区中的共病机制。

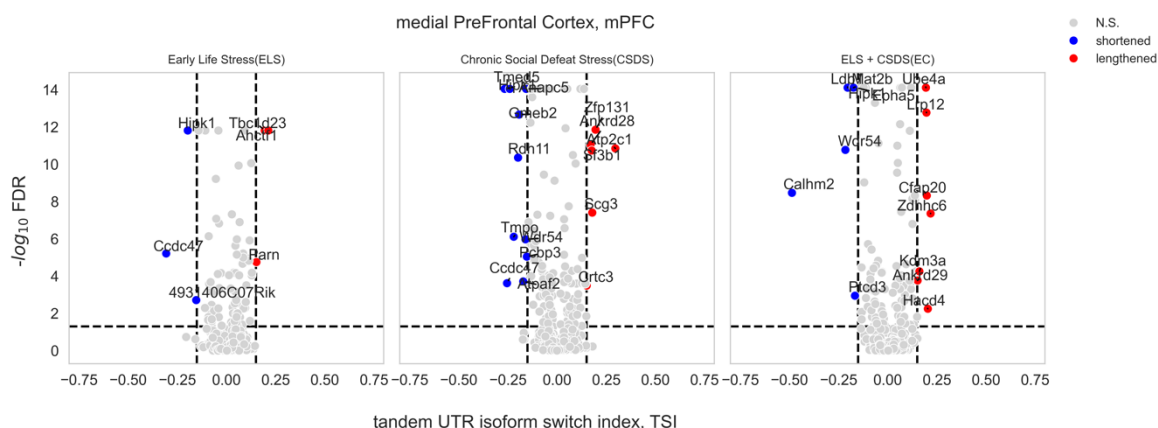


图 3-8 mPFC 三种压力的火山图

同样，我们首先通过火山图（图 3-8）大致看出 mPFC 中延长和缩短的基因分布，从左向右分别是三种压力。可以看出显著的延长/缩短基因较为平均分布。

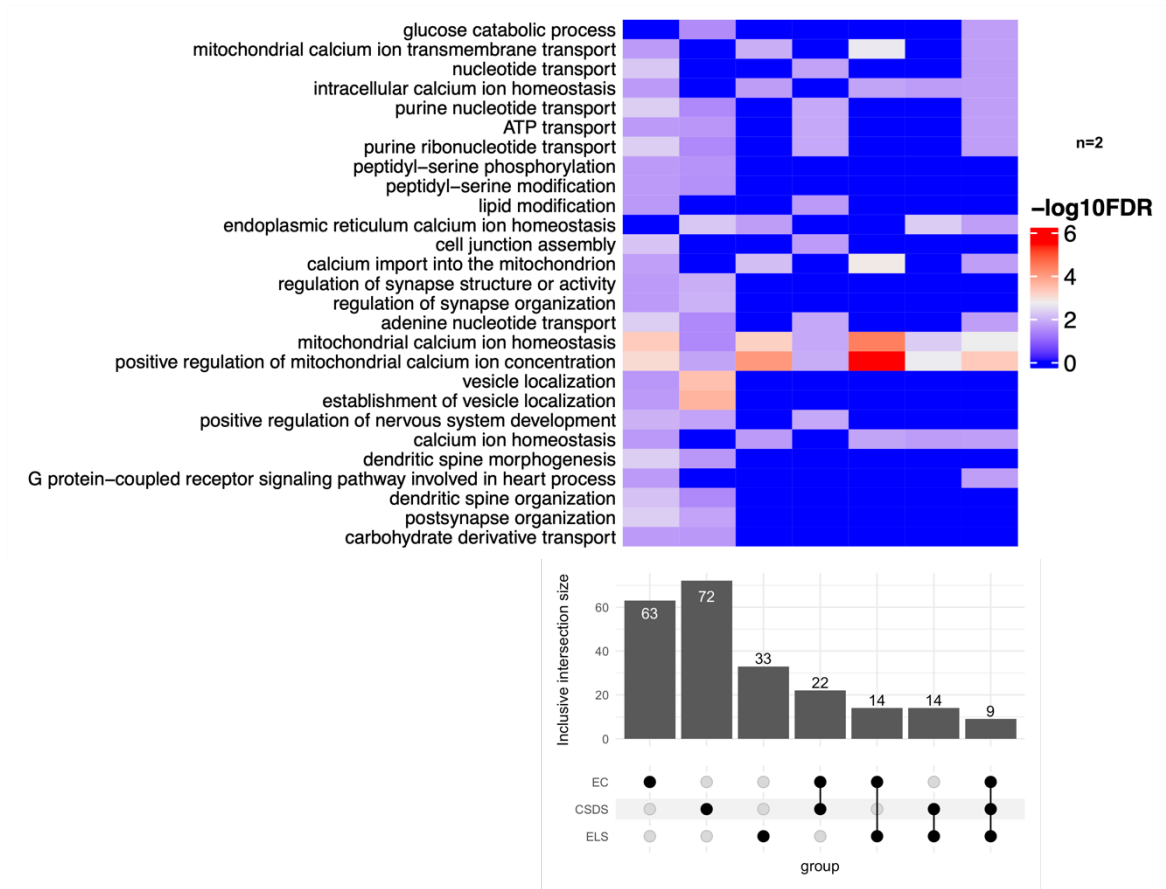


图 3-9 mPFC 的缩短基因的富集图

接着上图(图 3-9)给出了在 mPFC 中三种不同压力分别与对照组相比较 3'-UTR 缩短基因的交集情况和富集的交集情况。右上角 n 的值代表我们选取的 GO 术语至少在 n 个基因子集中出现 ($qvalue < 0.05$)。其中在三种压力下均有缩短的基因为 *Wdr54*, *Slc25a23*, *Tmed5*, *Mat2b*, *Cct8*, *Rap1gds1*, *Eno2*, *Hipk1*, *Sbds* 共 9 个,他们在线粒体钙离子调节和细胞运输上富集。和 GO 富集中的基因组相交的基因主要是 *Rap1gds1* 和 *Slc25a23* 两个。*Slc25a23*, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 23 编码一种线粒体膜载体蛋白--腺嘌呤核苷酸反转运体 (Mitochondrial adenyl nucleotide antiporter), 对于线粒体功能和整体细胞能量平衡至关重要。Babenko 等人^[93]的研究显示, 大多数 *Slc25** 家族基因在战败 (defeated) 小鼠和攻击性 (aggressive) 小鼠的下丘脑 (hypothalamus) 以及战败小鼠的海马体中上调。在战败小鼠的纹状体 (striatum) 和攻击性小鼠的腹侧被盖区 (ventral tegmental area, VTA), 线粒体转运体基因的表达发生了特异性变化。其中纹状体又

包括了我们研究中的 NAc 脑区。这些发现说明心理压力可能通过调节 *Slc25a23* 基因的可变多聚腺苷酸化 APA，具体来说是通过引起基因缩短，来引起基因的表达差异。

同样的，下图（图 3-10）给出了在 mPFC 中三种不同压力分别与对照组比较的 3'-UTR 延长基因的交集情况。

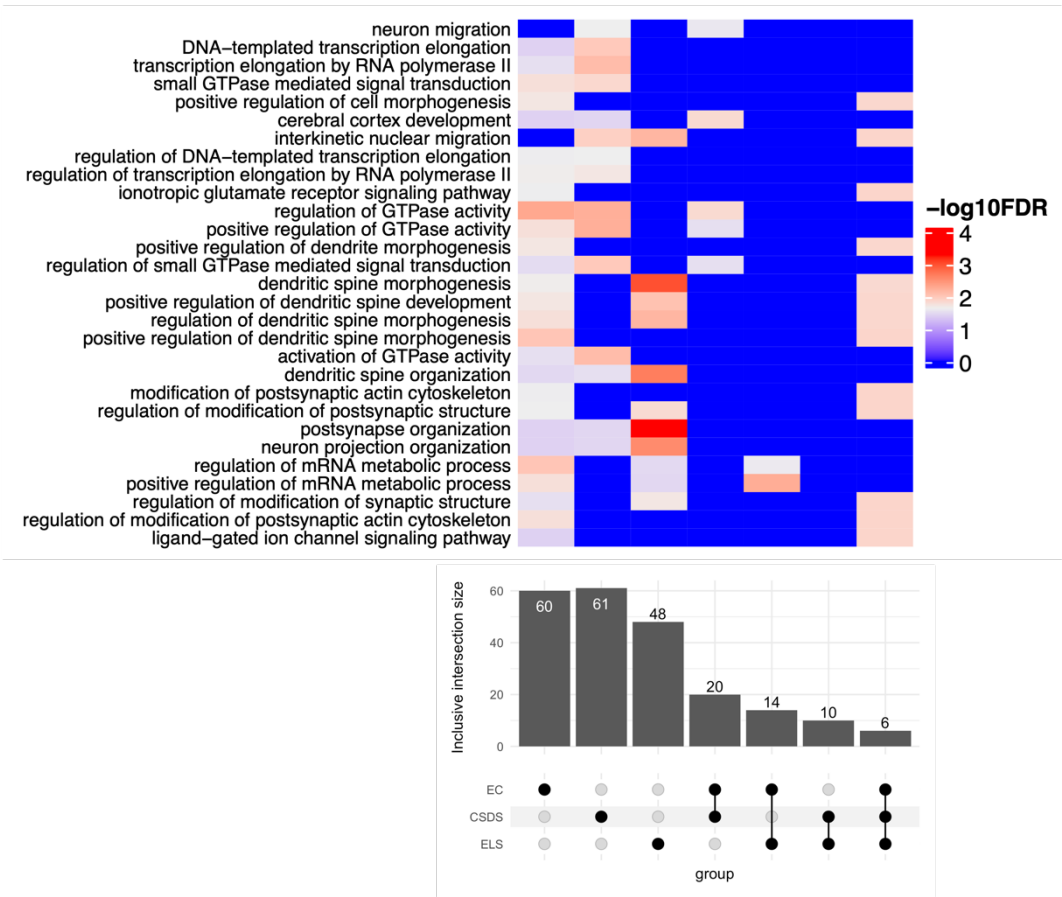


图 3-10 mPFC 的延长基因的富集图

其中在三种压力下均有延长的基因为 *Ahctf1*, *Ankrd28*, *Kalrn*, *Tbcl23*, *Taccl*, *Snrnp70* 共 6 个。和 GO 富集中的基因组相交的基因主要是 *Kalrn* 一个基因。*Kalrn* (kalirin, RhoGEF kinase) 编码一种是一种复杂的多功能 Rho GDP/GTP 交换因子。人类中的同源基因 *KALRN* 被证实与心血管疾病、精神疾病和神经变性有关。Mandela 等人^[94]在研究中表示消除 POMC 细胞中 *Kalrn* 的表达可减少焦虑样行为和情境恐惧学习。这些发现说明心理压力导致的焦虑和恐惧可能在分子层面是由于该基因的 APA 导致的。

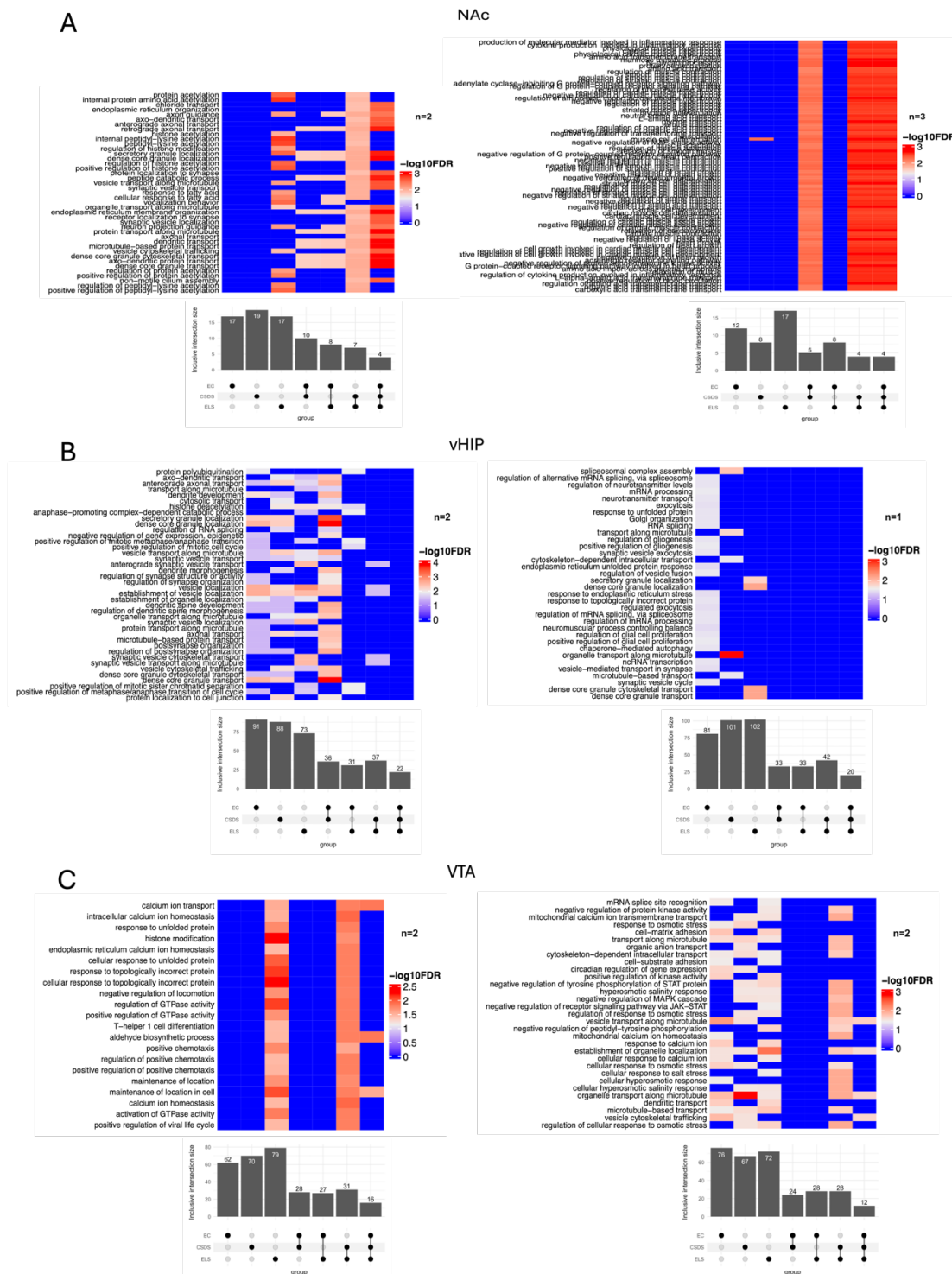


图 3-11 其他三个脑区的富集图

(A) 腹侧海马区 (B) 伏隔核 (C) 腹侧被盖区

在其他脑区的分析中，我们观察到了类似的模式，如图组（图 3-11）中所示。在腹侧海马体，我们一共找到了 170 个显著缩短的基因，197 个显著延长的基因；在内侧前额叶皮质，127 个显著缩短的基因，131 个显著延长的基因；在伏隔核，32 个显著缩短的基因，24 个显著延长的基因；在腹侧被盖区，141 个显著缩短的基因，147 个显著延长的基因。图中左侧展示的是缩短的基因，右侧是延长的基因。特别地，在伏隔核（NAc）中，延长基因的数量较少，这导致了两两基因子集之间的差异不显著。因此，在基因本体（GO）分析中，富集结果显示无显著差异性，导致相应的热图呈现散乱状态。这些观察结果反映了不同脑区在基因表达调控上的区域特异性差异。下表（表 3-5）展示了各个脑区中三种压力共有的 APA 位点转换基因。

表 3-5 各个脑区延长/缩短的三种压力共有基因

缩短				延长			
vHIP	mPFC	NAc	VTA	vHIP	mPFC	NAc	VTA
<i>Kalrn</i>	<i>Sbds</i>	<i>Npepps</i>	<i>Polr2m</i>	<i>Kcnq5</i>	<i>Tacc1</i>	<i>Kcnq5</i>	<i>Peg3</i>
<i>Hnrnpk</i>	<i>Hipk1</i>	<i>Kif5a</i>	<i>Gdel</i>	<i>Slc2a3</i>	<i>Kalrn</i>	<i>Man2a2</i>	<i>Marchf2</i>
<i>Lrp12</i>	<i>Rap1gds1</i>	<i>Clcn4</i>	<i>Dzip3</i>	<i>Flt1</i>	<i>Ankrd28</i>	<i>Pld3</i>	<i>Gm14296</i>
<i>Maco1</i>	<i>Mat2b</i>	<i>Reep5</i>	<i>Calm2</i>	<i>Synj1</i>	<i>Tbc1d23</i>	<i>Rgs2</i>	<i>Slco3a1</i>
<i>Trip12</i>	<i>Cct8</i>		<i>Foxn3</i>	<i>Ezh1</i>	<i>Ahctf1</i>		<i>Syne1</i>
<i>Phtf2</i>	<i>Tmed5</i>		<i>Tspan13</i>	<i>Rnf7</i>	<i>Snrnp70</i>		<i>Trak2</i>
<i>Hdac9</i>	<i>Slc25a23</i>		<i>Sema4a</i>	<i>Kmt2a</i>			<i>Rasgrp1</i>
<i>Bloc1s1</i>	<i>Wdr54</i>		<i>Dido1</i>	<i>Sybu</i>			<i>Slc25a23</i>
<i>Cct8</i>	<i>Eno2</i>		<i>Epb41</i>	<i>Trim9</i>			<i>Chn1</i>
<i>Reep5</i>			<i>Kdm3a</i>	<i>R3hdm4</i>			<i>Ipo8</i>
<i>Tram1</i>			<i>Arih2</i>	<i>Eno2</i>			<i>Ical</i>
<i>Pld3</i>			<i>Abr</i>	<i>Zdhhc6</i>			<i>Epdr1</i>
<i>Mier2</i>			<i>Ero1a</i>	<i>Cdr2</i>			
<i>Sema4f</i>			<i>Pnpo</i>	<i>Abr</i>			
<i>Gm20498</i>			<i>Sf3b1</i>	<i>Arhgef25</i>			
<i>Anapc5</i>			<i>Eno2</i>	<i>Brd4</i>			
<i>Sbds</i>				<i>Caprin1</i>			
<i>Mapk8</i>				<i>Ice1</i>			
<i>Srrm1</i>				<i>Dusp11</i>			
<i>Rab2b</i>				<i>Ddx17</i>			
<i>Cfap20</i>							
<i>Agl</i>							

3.5 APA 位点转换基因在每个脑区都有多种细胞类型表达

接下来，我们打算挖掘 ELS、CSDS 或应激组合 EC 是否会诱导不同脑区的细胞类型特异性转录变化。使用脑区特异性细胞类型特异性标记物列表进行的富集分析表明，在腹侧海马区（图 A），缩短基因在海马区-星形胶质细胞（astrocyte）特异性基因富集，延长基因在齿状颗粒细胞（dentate granule）和寡突胶质细胞（oligodendrocyte）富集；在内侧前额叶皮质（图 B），缩短基因在皮质层（cortex）-锥体细胞（pyramidal）特异性基因富集，延长基因无显著富集情况；在伏隔核（图 C），缩短基因和延长基因均在纹状体（striatum）-多棘神经元（spiny）特异性基因富集；在腹侧被盖区，缩短和延长基因均无富集（所有的基因子集两两均无交集）。尽管具体的比较结果有所不同，但总体而言，我们发现细胞类型的特异性很小，这表明 UTR 延长/缩短基因在每个脑区都有多种细胞类型表达。图中颜色的深浅代表的是费雪正确概率检定（Fisher's exact test）的 OR 值（odds ratio），代表了关联强度。如果 OR 值等于或小于 1，则两个列表之间没有关联；如果 OR 值远大于 1，则表示关联性很强。用作检定的脑区特异性细胞类型特异性标记物列表是根据我们的脑区选定的，其中，vHIP 属于海马体，mPFC 属于皮质，NAc 属于纹状体，VTA 属于中脑（midbrain）。

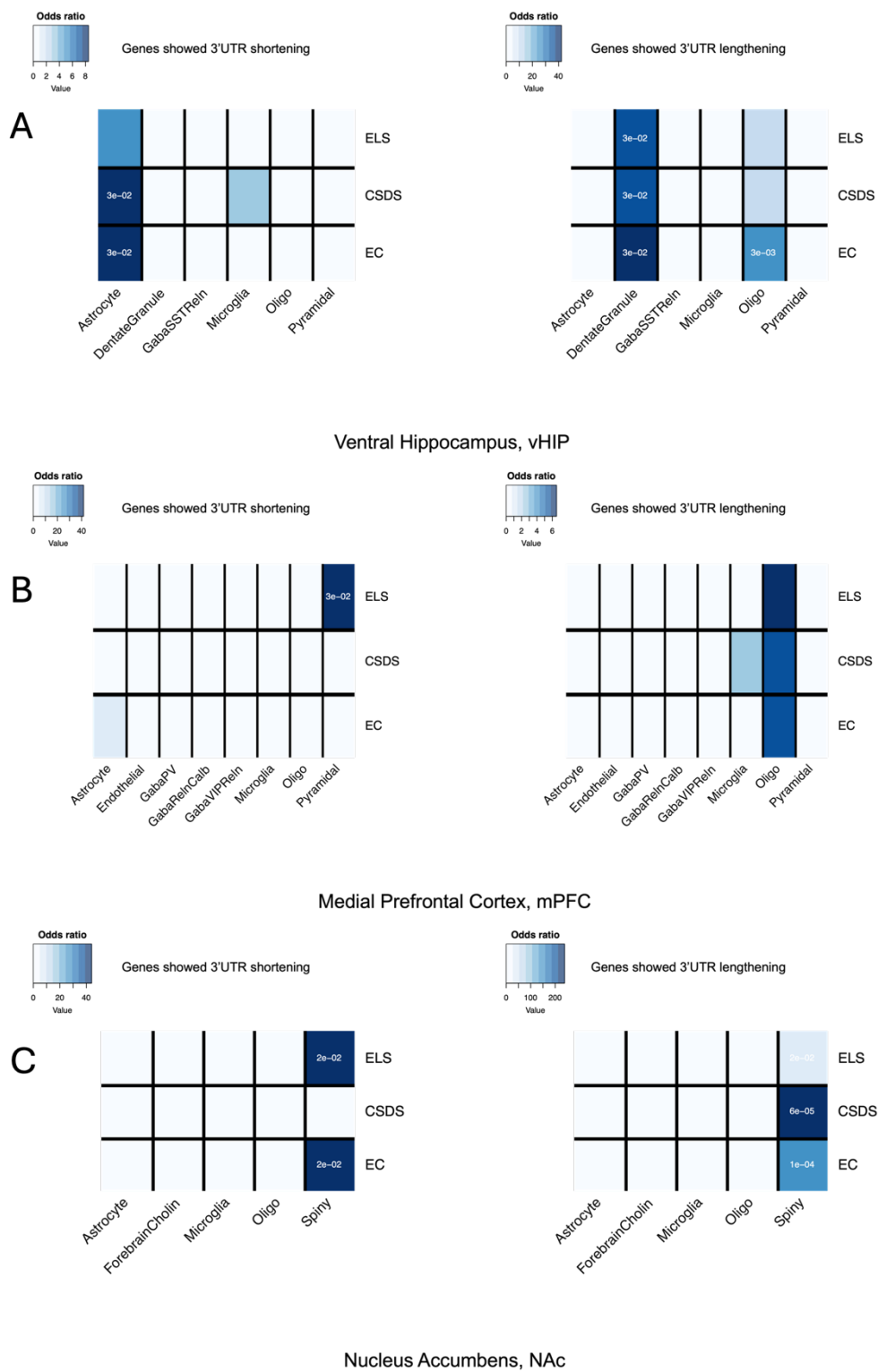


图 3-12 APA 位点转换基因与细胞类型特异性基因的富集程度在（A）海马体（B）皮质（C）纹状体

3.6 APA 位点转换基因整体在细胞运输和细胞定位上富集

对于每一个情况（1 个脑区域*1 个心理压力）的 APA 位点转换基因分别进行 GO 分析，选取三种 GO 术语 BP（biological process），MF（molecular function），CC（cellular component）一起分析，最后根据校正后 p 值的负对数的值在 12 个情况（4 个脑区域*3 个心理压力）的平均值排序，选取前 20 个 GO 术语画出热图。热图显示了不同生物样本中各种基因本体（GO）术语的假阳性发现率（FDR）的负对数。从中可以看出，一些 GO 术语在特定样本中具有高度显著性，如“转录共调控因子活性”和“沿微管的囊泡运输”，这些在热图上表现为较高的 FDR 值（深红色）。微管直径约为 25 纳米，是细胞骨架的一部分，赋予细胞结构和形状，同时也是在整个细胞质中运输其他细胞器的传送带。此外，微管还是纤毛和鞭毛的主要组成部分，并在细胞分裂（有丝分裂）过程中参与纺锤体纤维的形成。细胞中微管的长度在 200 纳米到 25 微米之间，取决于特定微管的任务和细胞生命周期的状态^[95]。

此外，不同样本间显示出明显的生物过程差异，例如，“树突棘形态发生”和“突触后结构组织”在样本腹侧海马体、内侧前额叶皮质中显示出较高的显著性，这表明这些过程在特定脑区域下更为活跃。总体来说，伏隔核和腹侧被盖区显示出较低的富集情况，腹侧海马体和内侧前额叶皮质富集情况较好。值得注意的是，一些与突触结构和转运机制相关的 GO 术语在多个样本中显示出显著性，但在显著性水平上存在差异。另外，一些 GO 术语显示出非常低的显著性或无显著性，这表明这些过程可能在这些样本的研究条件下不太相关或不可检测。

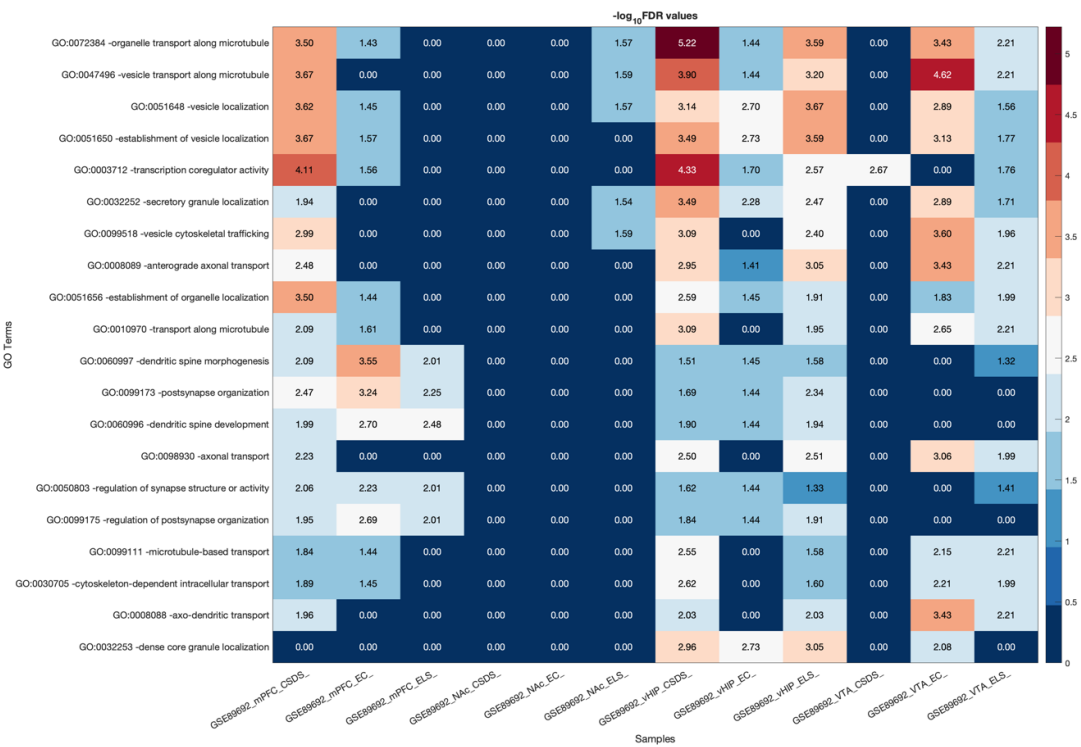


图 3-13 12 种情况的 APA 位点转换基因的总 GO 富集图

3.7 本章小结

本章详细介绍了不同脑区在不同压力下基因的 APA 事件，找到了具有 3'-UTR 显著延长或缩短的十二个基因子集（4 个脑区域*3 个心理压力），给出了基因子集的富集分析。研究结果显示，心理压力对不同脑区的不同基因造成了 APA 的影响，但这些基因富集在了一些共有的基因本体和通路上，例如“转录共调控因子活性”、“沿微管的囊泡运输”、“树突棘形态发生”和“突触后结构组织”等。对每个脑区分别进行富集分析发现他们富集情况具有脑区差异，并且伏隔核的富集情况最差。对每种压力分别进行富集分析发现他们富集情况具有压力差异。同时我们发现生命早期应激对一部分基因有潜伏的导引功能，使得小鼠在成年应激之后发生基因的 APA 事件从而影响心理状态。在伏隔核中，延长和缩短的基因均在纹状体-多棘神经元的特异性基因集中富集，但其他脑区在细胞特异基因富集上呈现多样性，说明这些基因在每个脑区都有多种细胞类型表达。

第四章 全文总结

4.1 研究结论

本文主要探讨了心理压力与可变多聚腺苷酸化 (APA) 在人类基因组中的关系。研究表明, 心理压力可以显著影响大脑不同区域中的基因 APA 事件, 这些 APA 事件通过改变基因的 3'-UTR 长度, 进而影响基因表达和细胞功能。特别是在不同脑区和不同压力条件下, APA 事件显示出特定的基因富集模式, 涉及转录共调控、囊泡运输、树突棘形态发生和突触后结构组织等多个生物学通路。

创新之处:

1. 疾病相关性研究的深入: 通过全转录组关联研究鉴定出与 APA 相关的疾病易感基因, 这一点扩展了我们对 APA 事件在疾病中作用的理解。
2. 使用新工具和数据分析方法: 本研究采用了 TAPAS 工具并结合 MH 检验, 这是一种新的数据处理方法, 以预测和分析 APA 位点。这种方法提高了数据分析的精确性和生物信息学的分析效率。
3. 压力差异性的细胞层面研究: 研究展示了心理压力如何在细胞层面引导基因的 APA 事件, 并具体影响心理状态, 尤其是如何通过生命早期的应激预设成年后的心理应激反应, 这为心理疾病的预防和治疗提供了新的视角。
4. 脑区和细胞类型特异性分析: 揭示了 APA 事件在不同脑区和细胞类型中的差异, 这表明心理压力的影响具有极高的组织特异性, 为未来针对特定脑区或细胞类型的治疗策略提供理论基础。

这些发现不仅增进了我们对心理压力如何在分子层面影响脑功能的理解, 也为精神疾病的研究提供了新的研究方向和方法。

4.2 未来展望

在本研究中, 我们利用公开的 RNA-seq 数据集, 结合现有生物信息学工具, 分析了心理压力如何通过可变多聚腺苷酸化 (APA) 影响小鼠的分子机制, 并开发了新的生物信息学管道。这一研究为未来在此领域的工作提供了重要的方向。未来研

究可以继续扩展几个关键领域：

1. 具体基因的可视化分析：使用 IGV 等基因组可视化工具，可以对心理压力下 APA 事件频发的特定基因进行深入观察。这种可视化将有助于确定 APA 事件的具体位置，了解其在基因表达调控中的作用，比如 3'-UTR 的变化如何影响 mRNA 的稳定性和翻译效率。

2. Motif 富集与稀缺性分析：研究在 APA 事件中观察到的序列模式 (motifs) 的变化，这些变化可能是调节 APA 事件的关键因素。通过识别和比较富集或缺失的 motifs，可以揭示这些序列元素如何参与 APA 调控网络，影响 mRNA 的加工和功能。此类分析将帮助我们理解特定序列变异如何影响细胞应对压力的能力，进而可能指示疾病相关的易感性。

3. 与人类精神疾病基因的重叠分析：将小鼠模型中的数据与人类精神疾病相关的候选基因库进行比较，以发现潜在的共同生物标志物或治疗靶点。这种比较研究可以揭示 APA 事件与精神疾病发展之间的潜在联系，并可能帮助识别特定的生物学途径，这些途径在疾病中可能被破坏或修改。

4. 蛋白互作网络分析：深入探讨 APA 事件如何通过改变蛋白质互作网络来影响细胞功能。分析这些网络可能揭示新的调控层次，例如 APA 如何影响转录因子、RNA 结合蛋白或其他调节因子的互动，这些因素共同决定了细胞对压力的响应和适应性。由于资源和时间的限制，这一部分在当前研究中尚未展开，但在未来的研究中具有高度的探索价值。

5. 结合 APA 与表达量分析：探讨 APA 如何通过改变 3'-UTR 的长度来影响基因表达水平。特别关注那些 3'-UTR 缩短并导致表达上调的基因，因为这可能与细胞对压力反应中的快速调节机制相关。此分析不仅能揭示 APA 事件对基因表达直接的影响，还可能帮助我们理解在特定压力条件下哪些生物学过程被激活或抑制，从而为治疗策略提供靶点。

通过对这些领域的深入研究，我们可以更全面地理解心理压力通过 APA 机制对神经系统的影响，为精神疾病的预防和治疗提供新的理论和实践基础。

参 考 文 献

- [1] ZHANG Y X, SUN Y D, SHI Y S, et al. Structural Insights into the Human Pre-mRNA 3' -End Processing Machinery [J]. *Mol Cell*, 2020, 77(4): 800-+.
- [2] CHEN W, JIA Q, SONG Y F, et al. Alternative Polyadenylation: Methods, Findings, and Impacts [J]. *Genom Proteom Bioinf*, 2017, 15(5): 287-300.
- [3] TIAN B, MANLEY J L. Alternative polyadenylation of mRNA precursors [J]. *Nat Rev Mol Cell Bio*, 2017, 18(1): 18-30.
- [4] Polyadenylation
- [5] MAYR C. What Are 3' UTRs Doing? [J]. *Csh Perspect Biol*, 2019, 11(10).
- [6] PATEL R, BROPHY C, HICKLING M, et al. Alternative cleavage and polyadenylation of genes associated with protein turnover and mitochondrial function are deregulated in Parkinson's, Alzheimer's and ALS disease [J]. *Bmc Med Genomics*, 2019, 12.
- [7] YUAN F W, HANKEY W, WAGNER E J, et al. Alternative polyadenylation of mRNA and its role in cancer [J]. *Genes Dis*, 2021, 8(1): 61-72.
- [8] LIANOGLU S, GARG V, YANG J L, et al. Ubiquitously transcribed genes use alternative polyadenylation to achieve tissue-specific expression [J]. *Gene Dev*, 2013, 27(21): 2380-2396.
- [9] LOCKE J M, DA SILVA XAVIER G, RUTTER G A, et al. An alternative polyadenylation signal in TCF7L2 generates isoforms that inhibit T cell factor/lymphoid-enhancer factor (TCF/LEF)-dependent target genes [J]. *Diabetologia*, 2011, 54(12): 3078-3082.
- [10] SCHUSTER S L, HSIEH A C. The Untranslated Regions of mRNAs in Cancer [J]. *Trends Cancer*, 2019, 5(4): 245-262.
- [11] ZHANG Y, LIU L, QIU Q Z, et al. Alternative polyadenylation: methods, mechanism, function, and role in cancer [J]. *J Exp Clin Canc Res*, 2021, 40(1).
- [12] MAYR C, BARTEL D P. Widespread Shortening of 3' UTRs by Alternative Cleavage and Polyadenylation Activates Oncogenes in Cancer Cells [J]. *Cell*, 2009, 138(4): 673-684.
- [13] FU Y G, SUN Y, LI Y X, et al. Differential genome-wide profiling of tandem 3' UTRs among human breast cancer and normal cells by high-throughput sequencing [J]. *Genome Res*, 2011, 21(5): 741-747.
- [14] ELKON R, UGALDE A P, AGAMI R. Alternative cleavage and polyadenylation: extent, regulation and function [J]. *Nat Rev Genet*, 2013, 14(7): 496-506.
- [15] MARINI F, SCHERZINGER D, DANCKWARDT S. TREND-DB-a transcriptome-wide atlas of the dynamic landscape of alternative polyadenylation [J]. *Nucleic Acids Res*, 2021, 49(D1): D243-D253.
- [16] JI G L, GUAN J T, ZENG Y, et al. Genome-wide identification and predictive modeling of polyadenylation sites in eukaryotes [J]. *Brief Bioinform*, 2015, 16(2): 304-313.
- [17] TIAN B, GRABER J H. Signals for pre-mRNA cleavage and polyadenylation [J]. *Wires Rna*,

- 2012, 3(3): 385-396.
- [18] HEIDMANN S, OBERMAIER B, VOGEL K, et al. Identification of pre-mRNA polyadenylation sites in *Saccharomyces cerevisiae* [J]. *Mol Cell Biol*, 1992, 12(9): 4215-4229.
- [19] TAKAGAKI Y, SEIPELT R L, PETERSON M L, et al. The polyadenylation factor CstF-64 regulates alternative processing of IgM heavy chain pre-mRNA during B cell differentiation [J]. *Cell*, 1996, 87(5): 941-952.
- [20] YAO C, CHOI E A, WENG L, et al. Overlapping and distinct functions of CstF64 and CstF64 τ in mammalian mRNA 3' processing [J]. *Rna*, 2013, 19(12): 1781-1790.
- [21] ZHANG G Y, LUO H L, LI X Y, et al. The Dynamic Poly(A) Tail Acts as a Signal Hub in mRNA Metabolism [J]. *Cells-Basel*, 2023, 12(4).
- [22] LICATALOSI D D, MELE A, FAK J J, et al. HITS-CLIP yields genome-wide insights into brain alternative RNA processing [J]. *Nature*, 2008, 456(7221): 464-U422.
- [23] MÜLLER-MCNICOLL M, BOTTI V, DOMINGUES A M D, et al. SR proteins are NXF1 adaptors that link alternative RNA processing to mRNA export [J]. *Gene Dev*, 2016, 30(5): 553-566.
- [24] HA K C H, BLENCOWE B J, MORRIS Q. QAPA: a new method for the systematic analysis of alternative polyadenylation from RNA-seq data [J]. *Genome Biology*, 2018, 19(1): 45.
- [25] YE C, LONG Y, JI G, et al. APATrap: identification and quantification of alternative polyadenylation sites from RNA-seq data [J]. *Bioinformatics*, 2018, 34(11): 1841-1849.
- [26] AREFEEN A, LIU J, XIAO X, et al. TAPAS: tool for alternative polyadenylation site analysis [J]. *Bioinformatics*, 2018, 34(15): 2521-2529.
- [27] SANGER F, NICKLEN S, COULSON A R. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors [J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1977, 74(12): 5463-5467.
- [28] HAWKINS G A. Chapter 5 - Analysis of Human Genetic Variations Using DNA Sequencing [M]//JALALI M, SALDANHA F Y L, JALALI M. *Basic Science Methods for Clinical Researchers*. Boston; Academic Press. 2017: 77-98.
- [29] STOLER N, NEKRUTENKO A. Sequencing error profiles of Illumina sequencing instruments [J]. *NAR Genom Bioinform*, 2021, 3(1): lqab019.
- [30] AMARASINGHE S L, SU S, DONG X Y, et al. Opportunities and challenges in long-read sequencing data analysis [J]. *Genome Biology*, 2020, 21(1).
- [31] SLATKO B E, GARDNER A F, AUSUBEL F M. Overview of Next-Generation Sequencing Technologies [J]. *Curr Protoc Mol Biol*, 2018, 122(1): e59.
- [32] NI T, MAJERCIK V, ZHENG Z M, et al. PA-seq for Global Identification of RNA Polyadenylation Sites of Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus Transcripts [J]. *Curr Protoc Microbiol*, 2016, 41: 14e.17.11-14e.17.18.
- [33] YU F Y, ZHANG Y, CHENG C, et al. Poly(A)-seq: A method for direct sequencing and analysis of the transcriptomic poly(A)-tails [J]. *Plos One*, 2020, 15(6).
- [34] CHANG H, LIM J, HA M, et al. TAIL-seq: Genome-wide Determination of Poly(A) Tail Length and 3' End Modifications [J]. *Mol Cell*, 2014, 53(6): 1044-1052.
- [35] HARRISON P F, POWELL D R, CLANCY J L, et al. PAT-seq: a method to study the integration

- of 3' -UTR dynamics with gene expression in the eukaryotic transcriptome [J]. *Rna*, 2015, 21(8): 1502-1510.
- [36] YE W B, LIAN Q W, YE C T, et al. A Survey on Methods for Predicting Polyadenylation Sites from DNA Sequences, Bulk RNA-seq, and Single-cell RNA-seq [J]. *Genom Proteom Bioinf*, 2023, 21(1): 67-83.
- [37] SHAH A, MITTLEMAN B E, GILAD Y, et al. Benchmarking sequencing methods and tools that facilitate the study of alternative polyadenylation [J]. *Genome Biology*, 2021, 22(1): 291.
- [38] XIA Z, DONEHOWER L A, COOPER T A, et al. Dynamic analyses of alternative polyadenylation from RNA-seq reveal a 3' -UTR landscape across seven tumour types [J]. *Nature Communications*, 2014, 5(1): 5274.
- [39] LUSK R, STENE E, BANAEI-KASHANI F, et al. Aptardi predicts polyadenylation sites in sample-specific transcriptomes using high-throughput RNA sequencing and DNA sequence [J]. *Nature Communications*, 2021, 12(1): 1652.
- [40] LI G W, NAN F, YUAN G H, et al. SCAPTURE: a deep learning-embedded pipeline that captures polyadenylation information from 3' tag-based RNA-seq of single cells [J]. *Genome Biology*, 2021, 22(1).
- [41] FRANKISH A, DIEKHANS M, JUNGREIS I, et al. Gencode 2021 [J]. *Nucleic Acids Res*, 2021, 49(D1): D916-D923.
- [42] BIROL I, RAYMOND A, CHIU R, et al. Kleat: cleavage site analysis of transcriptomes [J]. *Pac Symp Biocomput*, 2015: 347-358.
- [43] BONFERT T, KIRNER E, CSABA G, et al. ContextMap 2: fast and accurate context-based RNA-seq mapping [J]. *BMC Bioinformatics*, 2015, 16: 122.
- [44] HAAS B J, DELCHER A L, MOUNT S M, et al. Improving the Arabidopsis genome annotation using maximal transcript alignment assemblies [J]. *Nucleic Acids Res*, 2003, 31(19): 5654-5666.
- [45] GUTTMAN M, GARBER M, LEVIN J Z, et al. Ab initio reconstruction of cell type-specific transcriptomes in mouse reveals the conserved multi-exonic structure of lincRNAs [J]. *Nature Biotechnology*, 2010, 28(5): 503-510.
- [46] WANG R, NAMBIAR R, ZHENG D, et al. PolyA_DB 3 catalogs cleavage and polyadenylation sites identified by deep sequencing in multiple genomes [J]. *Nucleic Acids Res*, 2017, 46(D1): D315-D319.
- [47] GRUBER A J, SCHMIDT R, GRUBER A R, et al. A comprehensive analysis of 3' end sequencing data sets reveals novel polyadenylation signals and the repressive role of heterogeneous ribonucleoprotein C on cleavage and polyadenylation [J]. *Genome Res*, 2016, 26(8): 1145-1159.
- [48] GRUBER A J, SCHMIDT R, GHOSH S, et al. Discovery of physiological and cancer-related regulators of 3' UTR processing with KAPAC [J]. *Genome Biology*, 2018, 19(1): 44.
- [49] GRUBER A J, GYPAS F, RIBA A, et al. Terminal exon characterization with TECtool reveals an abundance of cell-specific isoforms [J]. *Nat Methods*, 2018, 15(10): 832-836.
- [50] YANG C, LI C, NIP K M, et al. Terminitor: cleavage site prediction using deep learning models [J]. *bioRxiv*, 2019: 710699.

- [51] AGORASTOS A, CHROUSOS G P. The neuroendocrinology of stress: the stress-related continuum of chronic disease development [J]. *Mol Psychiatry*, 2022, 27(1): 502-513.
- [52] MILLER D B, O'CALLAGHAN J P. Neuroendocrine aspects of the response to stress [J]. *Metabolism*, 2002, 51(6 Suppl 1): 5-10.
- [53] COFFMAN J A. Chronic stress, physiological adaptation and developmental programming of the neuroendocrine stress system [J]. *Futur Neurol*, 2020, 15(1).
- [54] BILTZ R G, SAWICKI C M, SHERIDAN J F, et al. The neuroimmunology of social-stress-induced sensitization [J]. *Nat Immunol*, 2022, 23(11): 1527-1535.
- [55] MANCINI G F, MARCHETTA E, PIGNANI I, et al. Social Defeat Stress During Early Adolescence Confers Resilience Against a Single Episode of Prolonged Stress in Adult Rats [J]. *Cells-Basel*, 2021, 10(2).
- [56] VERBITSKY A, DOPFEL D, ZHANG N. Rodent models of post-traumatic stress disorder: behavioral assessment [J]. *Transl Psychiatry*, 2020, 10(1): 132.
- [57] NISHI M. Effects of Early-Life Stress on the Brain and Behaviors: Implications of Early Maternal Separation in Rodents [J]. *Int J Mol Sci*, 2020, 21(19).
- [58] 吴永芳. 丰富环境对小鼠生命早期应激加速的衰老相关认知损害和 Akt/GSK-3 β 信号通路影响的研究 [D]. 2022.
- [59] MURTHY S, GOULD E. Early Life Stress in Rodents: Animal Models of Illness or Resilience? [J]. *Front Behav Neurosci*, 2018, 12: 157.
- [60] 常欣, 沈伟, 吴燕, et al. 小鼠慢性社交挫败应激模型的建立及评价研究 [J]. *军事医学*, 2019, 43(12): 947-953.
- [61] WANG F R, YANG X J, REN Z Y, et al. Alternative splicing in mouse brains affected by psychological stress is enriched in the signaling, neural transmission and blood-brain barrier pathways [J]. *Mol Psychiatr*, 2023, 28(11): 4707-4718.
- [62] HERMAN J P, MCKLVEEN J M, GHOSAL S, et al. Regulation of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Stress Response [J]. *Compr Physiol*, 2016, 6(2): 603-621.
- [63] WANG W, GUO H, ZHANG S X, et al. Targeted Metabolomic Pathway Analysis and Validation Revealed Glutamatergic Disorder in the Prefrontal Cortex among the Chronic Social Defeat Stress Mice Model of Depression [J]. *J Proteome Res*, 2016, 15(10): 3784-3792.
- [64] BAGOT R, CATES H, PURUSHOTHAMAN I, et al. Circuit-Wide Transcriptional Profiling Reveals Region Specific Gene Co-Expression Networks Regulating Depression Susceptibility [J]. *Biol Psychiat*, 2017, 81(10): S153-S153.
- [65] PENA C J, SMITH M, RAMAKRISHNAN A, et al. Early life stress alters transcriptomic patterning across reward circuitry in male and female mice [J]. *Nat Commun*, 2019, 10(1): 5098.
- [66] UCHIDA S, HARA K, KOBAYASHI A, et al. Early life stress enhances behavioral vulnerability to stress through the activation of REST4-mediated gene transcription in the medial prefrontal cortex of rodents [J]. *J Neurosci*, 2010, 30(45): 15007-15018.
- [67] NAIR A, VADODARIA K C, BANERJEE S B, et al. Stressor-specific regulation of distinct brain-derived neurotrophic factor transcripts and cyclic AMP response element-binding protein expression in the postnatal and adult rat hippocampus [J]. *Neuropsychopharmacology*, 2007, 32(7):

- 1504-1519.
- [68] WANG W, GUO H, ZHANG S X, et al. Targeted Metabolomic Pathway Analysis and Validation Revealed Glutamatergic Disorder in the Prefrontal Cortex among the Chronic Social Defeat Stress Mice Model of Depression [J]. *J Proteome Res*, 2016, 15(10): 3784-3792.
 - [69] LAINE M A, TRONTTI K, MISIEWICZ Z, et al. Genetic control of myelin plasticity after chronic psychosocial stress [J]. *eneuro*, 2018, 5(4).
 - [70] MIURA P, SANFILIPPO P, SHENKER S, et al. Alternative polyadenylation in the nervous system: to what lengths will 3' UTR extensions take us? [J]. *Bioessays*, 2014, 36(8): 766-777.
 - [71] HILGERS V, PERRY M W, HENDRIX D, et al. Neural-specific elongation of 3' UTRs during *Drosophila* development [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2011, 108(38): 15864-15869.
 - [72] JENAL M, ELKON R, LOAYZA-PUCH F, et al. The poly (A)-binding protein nuclear 1 suppresses alternative cleavage and polyadenylation sites [J]. *Cell*, 2012, 149(3): 538-553.
 - [73] GENNARINO V A, ALCOTT C E, CHEN C-A, et al. NUDT21-spanning CNVs lead to neuropsychiatric disease and altered MeCP2 abundance via alternative polyadenylation [J]. *Elife*, 2015, 4: e10782.
 - [74] MASAMHA C P, XIA Z, YANG J, et al. CFIIm25 links alternative polyadenylation to glioblastoma tumour suppression [J]. *Nature*, 2014, 510(7505): 412-416.
 - [75] CUI Y, ARNOLD F J, PENG F, et al. Alternative polyadenylation transcriptome-wide association study identifies APA-linked susceptibility genes in brain disorders [J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1): 583.
 - [76] Reward system
 - [77] KILLICK R, FEARNHEAD P, ECKLEY I A. Optimal detection of changepoints with a linear computational cost [J]. *Journal of the American Statistical Association*, 2012, 107(500): 1590-1598.
 - [78] JIANG H, WONG W H. Statistical inferences for isoform expression in RNA-Seq [J]. *Bioinformatics*, 2009, 25(8): 1026-1032.
 - [79] BROWNING B L, BROWNING S R. Improving the Accuracy and Efficiency of Identity-by-Descent Detection in Population Data [J]. *Genetics*, 2013, 194(2): 459-+.
 - [80] JIN H J, WAN Y W, LIU Z D. Comprehensive evaluation of RNA-seq quantification methods for linearity [J]. *Bmc Bioinformatics*, 2017, 18.
 - [81] BOLGER A M, LOHSE M, USADEL B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data [J]. *Bioinformatics*, 2014, 30(15): 2114-2120.
 - [82] DOBIN A, DAVIS C A, SCHLESINGER F, et al. STAR: ultrafast universal RNA-seq aligner [J]. *Bioinformatics*, 2013, 29(1): 15-21.
 - [83] LI H, HANDSAKER B, WYSOKER A, et al. The Sequence Alignment/Map format and SAMtools [J]. *Bioinformatics*, 2009, 25(16): 2078-2079.
 - [84] MANCARCI B O, TOKER L, TRIPATHY S J, et al. Cross-Laboratory Analysis of Brain Cell Type Transcriptomes with Applications to Interpretation of Bulk Tissue Data [J]. *Eneuro*, 2017, 4(6).

- [85] SHEN L. GeneOverlap: An R package to test and visualize gene overlaps [J]. R Package, 2014, 3.
- [86] YU G, WANG L-G, HAN Y, et al. clusterProfiler: an R package for comparing biological themes among gene clusters [J]. Omics: a journal of integrative biology, 2012, 16(5): 284-287.
- [87] CHEN M, JI G, FU H, et al. A survey on identification and quantification of alternative polyadenylation sites from RNA-seq data [J]. Brief Bioinform, 2019, 21(4): 1261-1276.
- [88] BECKER-KRAIL D D, WALKER W H, 2ND, NELSON R J. The Ventral Tegmental Area and Nucleus Accumbens as Circadian Oscillators: Implications for Drug Abuse and Substance Use Disorders [J]. Front Physiol, 2022, 13: 886704.
- [89] ZAVVARI F, NAHAVANDI A. Fluoxetine increases hippocampal neural survival by improving axonal transport in stress-induced model of depression male rats [J]. Physiology & Behavior, 2020, 227: 113140.
- [90] ENOMOTO A, KIDO N, ITO M, et al. Serine-Threonine Kinase 38 is regulated by Glycogen Synthase Kinase-3 and modulates oxidative stress-induced cell death [J]. Free Radical Biology and Medicine, 2012, 52(2): 507-515.
- [91] BETTOUN A, JOFFRE C, ZAGO G, et al. Mitochondrial clearance by the STK38 kinase supports oncogenic Ras-induced cell transformation [J]. Oncotarget, 2016, 7(28): 44142-44160.
- [92] CHAU B K H, JARVIS H, LAW C K, et al. Dopamine and reward: a view from the prefrontal cortex [J]. Behav Pharmacol, 2018, 29(7): 569-583.
- [93] BABENKO V N, SMAGIN D A, GALYAMINA A G, et al. Altered Slc25 family gene expression as markers of mitochondrial dysfunction in brain regions under experimental mixed anxiety/depression-like disorder [J]. BMC Neurosci, 2018, 19(1): 79.
- [94] MANDELA P, YANKOVA M, CONTI L H, et al. Kalrn plays key roles within and outside of the nervous system [J]. BMC Neurosci, 2012, 13: 136.
- [95] YENJERLA M, LOPUS M, WILSON L. Chapter 11 - Analysis of Dynamic Instability of Steady-State Microtubules In Vitro by Video-Enhanced Differential Interference Contrast Microscopy with an Appendix by Emin Oroudjev [M]//WILSON L, CORREIA J J. Methods in Cell Biology. Academic Press. 2010: 189-206.

符号与标记（附录 1）

英文缩写	英文全称	中文全称
polyA	Polyadenylation	多聚腺苷酸化
APA	Alternative Polyadenylation	可变多聚腺苷酸化
pA	Polyadenylation Site	多聚腺苷酸化位点
PAS	Polyadenylation Signal	多聚腺苷酸化信号
RBP	RNA-binding Protein	RNA 结合蛋白
ELS	Early Life Stress	生命早期应激
CSDS	Chronic Social Defeat Stress	慢性社交挫败应激
vHIP	Ventral Hippocampus	腹侧海马体
mPFC	Medial Prefrontal Cortex	内侧前额叶皮质
NAc	Nucleus Accumbens	伏隔核
VTA	Ventral Tegmental Area	腹侧被盖区
UTR	Untranslated Region	非翻译区
GO	Gene Ontology	基因本体论
FDR	False Discovery Rate	错误发现率
FC	Fold Change	表达变化倍数
DEG	Differentially Expressed Genes	差异表达基因
DSG	Differentially Spliced Genes	差异剪切基因

致 谢

欲买桂花同载酒，终不似，少年游。

行文至此，落笔为终。在论文即将完稿之际，心中不禁感叹时光荏苒。沧海浮沉，芸芸众生，有缘相识，有幸相知。经历大半年时间的打磨，从收集、整理，到统计、分析，再到修改、完善，整个论文的写作过程得到了许多指导、教诲、关怀和帮助，谨以此页表达我最诚挚的谢意。

一朝沐杏雨，一朝念师恩。感谢胥川导师在将近两个月的论文撰写过程，给予了我耐心的指导。从最初的选题，到几次修改以及最终的定稿全过程，都倾注了导师大量的心血。在撰写论文过程，导师指导我解决了诸多困难，正是因为有了导师的帮助，我才能每次迎难而上，顺利解决各种问题，从而完成此次论文写作任务。在导师身上，我学习到了无私奉献的精神，同时导师一丝不苟的治学态度，也深深地影响着我。在此，我想对导师说一句：导师，您辛苦了！

感谢在生命科学技术学院平时学习中教育我的每一位老师，林魁老师、陈星宇老师等等，正是因为有了您们严格、无私和高质量的教导，我才能在这四年的学习过程中充分汲取专业知识迅速提升学术能力。

感谢我的亲人和朋友，感谢父母无私的关爱，感谢你们的关心和照顾，感谢各位好友的支持和陪伴。

感谢米凯师兄、文帅师姐给我在技术层面的支持和帮助。

感谢参与我论文评审和答辩的各位老师，您们给了我一个审视四年来学习成果的机会，让我明确了今后的发展方向。我会再接再厉，不断地完善自己的知识体系，提升自己的专业能力和综合素质，以期在未来我即将深入探索的专业领域做出一点贡献，以梦为马，不负韶华。谢谢你们！

ALTERNATIVE POLYADENYLATION IN THE MOUSE BRAIN UNDER PSYCHOLOGICAL STRESS

Most protein-coding genes and long non-coding RNAs (lncRNAs) in humans undergo a critical post-transcriptional modification at their 3' ends known as polyadenylation (polyA). This process, when variable at different sites, is referred to as alternative polyadenylation (APA). APA is highly prevalent, observed in 69.1% of human genes within their 3' untranslated regions (UTRs), underscoring its significant potential impact on gene function. By altering the length and composition of 3'-UTRs, APA can profoundly influence mRNA stability, cellular localization, and translational efficiency. Moreover, specific APA events are associated with various pathological conditions, including malignancies and autoimmune diseases, highlighting its relevance in disease pathophysiology.

Psychological stress, an integral aspect of human life, plays a pivotal role in both development and aging. While acute stress can be beneficial, chronic stress exposure has detrimental effects on physical and immune health, contributing to neurodegenerative diseases and dysregulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. This study explores the hypothesis that psychological stress impacts gene expression by influencing alternative polyadenylation (APA) of genes. Understanding the effects of stress on APA in the brain could provide insights into mental health disorders.

The primary objective of this research was to investigate the impact of chronic psychological stress on APA in the brain transcriptome and explore its implications for mental health. Using RNA-seq data from key brain regions involved in reward circuitry in mouse models, we aimed to identify stress-induced APA events and their potential roles in neurofunctional changes associated with mental health disorders.

RNA-seq data was collected from four critical brain areas: the ventral hippocampus (vHIP), medial prefrontal cortex (mPFC), nucleus accumbens (NAc), and ventral tegmental area (VTA) of mouse models subjected to chronic social defeat stress (CSDS) and early life stress (ELS). A comprehensive bioinformatics pipeline, developed with the

TAPAS software, was utilized to normalize, align, and analyze the sequencing data, facilitating the detection of APA events correlated with psychological stress.

Our analysis revealed significant alterations in APA patterns in response to psychological stress across different brain regions. These changes were associated with genes implicated in neurofunctional roles, potentially impacting gene expression levels, cellular localization, and functionality. Gene Ontology (GO) analysis consistently identified enriched terms such as 'transcription coregulator activity', 'vesicular transport along microtubule', 'dendritic spine morphogenesis', and 'postsynapse organization', all crucial for neural plasticity and function under stress conditions.

Distinct sets of genes exhibited lengthened or shortened 3'-UTRs in response to stress, with notable region-specific variations. This suggests that APA may have tailored roles in adapting neuronal function to stress in different brain areas, potentially influencing susceptibility to mental illnesses. Early life stress was found to prime certain APA events, indicating that early environmental influences could set a molecular precedent affecting gene response to stress in adulthood.

The findings underscore the significance of APA as a molecular mechanism through which psychological stress can modulate gene expression and function, contributing to the pathogenesis of various psychiatric disorders. By altering APA patterns, stress can modify the expression and function of key genes, influencing mental health outcomes. This research provides new insights into the molecular mechanisms by which stress predisposes individuals to or protects against mental illness, highlighting the importance of developmental timing in stress exposure.

This study has advanced our understanding of the molecular basis of stress responses in the brain, particularly through the lens of APA. The ability to link psychological stress with specific changes in APA offers a valuable framework for exploring new molecular targets and therapeutic approaches in mental health. These findings lay a solid foundation for future investigations into the complex interactions between genomic architecture, environmental stressors, and mental well-being, potentially leading to the development of precise and effective treatment strategies tailored to individual molecular profiles and specific mental health conditions.

Further research is necessary to elucidate the precise molecular mechanisms by

which APA influences gene expression and function under stress. Longitudinal studies examining the temporal dynamics of APA changes in response to stress, combined with functional analyses of key genes, will enhance our understanding of the role of APA in stress-related mental health disorders. Additionally, exploring the therapeutic potential of targeting specific APA events could open new avenues for the development of novel treatments for psychiatric conditions.

Understanding the molecular underpinnings of stress responses through APA provides a promising avenue for the development of targeted interventions. By identifying specific APA events associated with mental health disorders, it may be possible to design therapies that modulate APA to restore normal gene function and alleviate symptoms. This research underscores the potential for personalized medicine approaches in mental health, tailored to the unique molecular profiles of individuals, thereby improving treatment outcomes.

Key findings of this study indicate that psychological stress significantly alters APA patterns in key brain regions associated with reward circuitry. These APA changes affect genes involved in crucial neurofunctional roles, potentially impacting mental health. GO analysis highlights enrichment in terms associated with gene regulation and neuronal architecture, essential for neural plasticity. Early life stress primes certain APA events, influencing gene response to stress in adulthood. Region-specific APA alterations suggest tailored roles in adapting neuronal function to stress, affecting susceptibility to mental illnesses.

The study provides compelling evidence that psychological stress influences APA in the brain, with significant implications for understanding the molecular basis of mental health disorders. By elucidating the role of APA in stress responses, this research opens new pathways for the development of targeted therapeutic interventions, ultimately contributing to improved mental health outcomes.